LATVIJAS UNIVERSITĀTE
EKSAKTO ZINĀTŅU UN TEHNOLOĢIJU FAKULTĀTE
DATORIKAS NODAĻA

CEĻOJUMU PLĀNOŠANAS UN CEĻABIEDRU MEKLĒŠANAS PLATFORMA

PROGRAMMINŽENIERIJAS PRAKTISKAIS DARBS

Darba autori Madara Luize Verpakovska, **Viktorija Mihailova** , **Dāvis Reinis**, **Mariuss Krasavcevs**, **Annija Maslovska**
Studentu apliecības Nr.: mv25071, vm23071, dr24039, mk25150, am25136
Darba vadītāja Dr. sc. comp. Laila Niedrīte

RĪGA 2026

ANOTĀCIJA

Kursa darbā ir izstrādāta koncepcija un funkcionalitātes apraksts jaunai starptautiskai sociālajai mobilajai lietotnei (iOS un Android vidēm), kas radīta, lai palīdzētu cilvēkiem atrast jaunus draugus un domubiedrus gan ikdienā, gan ceļojot. Lietotnes galvenais mērķis ir veicināt reālu draudzību veidošanos un kultūru apmaiņu, apvienojot sociālā tīkla, interešu kopienu un ceļošanas rīku priekšrocības. Aplikācija piedāvā integrētu sociālo plūsmu satura dalīšanai, kā arī interaktīvu pasaules karti, kas ļauj atklāt reāllaika notikumus. Lai nodrošinātu veiksmīgu komunikāciju un palīdzētu atrast cilvēkus ar līdzīgu pasaules uztveri, sistēmā ir iestrādāts draudzības saderības aprēķina mehānisms, kas balstās uz lietotāju interesēm un MBTI personības testu rezultātiem. Īpaša uzmanība darbā pievērsta aktivitāšu un tikšanos organizēšanas rīkiem, kā arī iespējai iepazīties ar vietējiem iedzīvotājiem vēl pirms ceļojuma, tādējādi radot uzticamu vidi, kas iedrošina ne tikai redzēt pasauli, bet iepazīt cilvēkus, kuri tajā dzīvo.

Atslēgvārdi:

Mobilā lietotne, MBTI personības tests.

ABSTRACT

This course paper presents the concept and functional description of a new international social mobile application (for iOS and Android platforms), designed to help people find new friends and like-minded individuals both in their daily lives and while traveling. The main objective of the app is to foster real friendships and cultural exchange by combining the features of a social network, interest-based communities, and travel networking tools. The application offers an integrated social feed for content sharing, alongside an interactive world map that allows users to discover real-time events. To ensure successful communication and help users connect with people sharing similar mindsets, the system integrates a friendship compatibility mechanism based on user interests and MBTI personality test results. Special attention is given to the activity and meetup organization tools, as well as the feature enabling users to connect with locals before a trip. This creates a trusted environment that encourages users not just to see the world, but to get to know the people who live in it.

Keywords:

Mobile application, MBTI test.

SATURS

Apzīmējumu saraksts 6
Ievads 7
1. Vispārējais apraksts 9
1.1. Esošā stāvokļa apraksts 9
1.2. Pasūtītājs 9
1.3. Produkta perspektīva 9
1.4. Darījumprasības 9
1.4.1. Vieslietotāja iespējas 9
1.4.2. Parastā reģistrēta lietotāja iespējas 9
1.4.3. Verificētā reģistrētā lietotāja iespējas 10
1.4.4. Virslietotāja iespējas 10
1.4.5. Administratora iespējas 10
1.5. Sistēmas lietotāji 10
1.6. Vispārējie ierobežojumi 12
1.7. Pieņēmumi un atkarības 13
2. Programmatūras prasību specifikācija 14
2.1. Konceptuālais datu modelis 14
2.2. Funkcionālās prasības 14
2.2.1. Sistēmas moduļi, to funkcijas, identifikatori un lietotāji 14
2.2.2. Sistēmas paziņojumi 17
2.2.3. Funkciju sadalījums pa moduļiem 19
2.2.4. Informāciju modulis 24
2.2.5. Saderības modulis 25
2.2.6. Sociālo plūsmu modulis 27
2.2.7. Ziņojumapmaiņu modulis 30
2.2.8. Interaktīvās kartes modulis 31
2.2.9. Notikumu modulis 32
2.2.10. Moderācijas modulis 34
2.2.11. Administrēšanas modulis 37
2.3. Nefunkcionālās prasības 39
2.3.1. Veiktspējas prasības 39
2.3.2. Izmantojamība 39
2.3.3. Drošības prasības 40
2.3.4. Pieejamības prasības 40
2.3.5. Uzturēšanas prasības 40
3. Programmatūras projektējuma apraksts 42

3.1. Datubāzes projektējums 42
3.1.1. Datubāzes loģiskais modelis 42
3.1.2. Datubāzes fiziskais modelis 43
3.1.3. Datubāzes tabulu apraksti 43
Izmantotā literatūra un avoti 54
Pielikumi 55

APZĪMĒJUMU SARAKSTS

API – Application Programming Interface - Lietojumprogrammas saskarne.

Android – Mobilā operētājsistēma.

GDPR – General Data Protection Regulation - Vispārīgā datu aizsardzības regula (Regula (ES) 2016/679).

ID – Identification - Identifikācija.

iOS – Apple mobilā operētājsistēma.

MBTI – Myers-Briggs Type Indicator - Maiersas-Brigsas tipu indikators.

DPD – Datu plūsmas diagramma.

Push paziņojums – Paziņojums, ko lietotājs saņem mobilās ierīces saskarnē.

OAuth2 – Open Authorization - Atvērta standarta autorizācijas protokols.

IEVADS

Nolūks

Šis dokuments ir izstrādāts programminženierijas kursa praktiskā darba ietvaros. Dokuments paredzēts, lai aprakstītu izstrādājamās lietotnes vispārējo aprakstu, funkcionālās un nefunkcionālās prasības, darbības procesus, kā arī lietotnes projektējumu. Dokuments paredzēts izstrādes komandai, sistēmas administratoriem un projekta vērtēšanas komisijai.

Darbības sfēra

Izstrādājamā sistēma ir starptautiska sociālā lietotne, kas paredzēta cilvēkiem, kuri vēlas atrast jaunus draugus, domubiedrus, ceļošanas biedrus un kopīgu aktivitāšu dalībniekus. Sistēmas galvenais mērķis ir nodrošināt iespēju lietotājiem veidot sociālos kontaktus, dalīties ar saturu, organizēt kopīgas aktivitātes un iepazīt cilvēkus savā valstī vai ceļojot. Mobilā lietotne paredzēta izmantošanai iOS un Android operētājsistēmās. Sistēmā lietotāji varēs izveidot un pārvaldīt savu profilu, publicēt saturu, kā arī lietotnes sākumlapā apskatīt sociālo tīklu plūsmu ar citu lietotāju publicētām fotogrāfijām, video un ierakstiem. Lietotāji varēs sekot citiem lietotājiem, reaģēt uz publikācijām un sazināties privātajā čatā. Profilā iespējams norādīt intereses, hobijus, valodas un citu informāciju, kā arī aizpildīt MBTI personības testu. Testa rezultāti un kopīgās intereses tiks izmantotas piemērotu cilvēku meklēšanai. Sistēmā būs pieejama interaktīva karte, kurā varēs apskatīt lietotājus un publiskas aktivitātes noteiktās atrašanās vietās. Lietotāji varēs izveidot tikšanās un aktivitāšu piedāvājumus, kā arī veidot un pievienoties ceļojumu grupām. Sistēmā paredzētas vairākas lietotāju lomas: vieslietotājs, reģistrēts lietotājs, verificēts lietotājs, virslietotājs un administrators. Lietotāji varēs ziņot par neatbilstošu saturu vai citu lietotāju. Sistēma paredzēta jaunu sociālo kontaktu, draudzības un kopīgu aktivitāšu veidošanai, nevis romantisko attiecību meklēšanai vai iepazīšanās pāru veidošanai.

Saistība ar citiem dokumentiem

Dokumenta struktūra un noformējums veidots, ņemot vērā standarta LVS 68:1996 “Programmatūras prasību specifikācijas ceļvedis” [1] un LVS 72:1996 “Ieteicamā prakse programmatūras projektējuma aprakstīšanai” [2] prasības, kā arī programminženierijas kursa praktisko darbu materiālus un vadlīnijas.

Pārskats

Dokumenta struktūru veido trīs galvenās daļas:

1) Vispārējais apraksts, kurā sniegts izstrādājamās sistēmas esošā stāvokļa apraksts, produkta perspektīva, darījumprasības, sistēmas lietotāju raksturojums, kā arī vispārējie ierobežojumi un pieņēmumi un atkarības.
2) Programmatūras prasību specifikācija, kurā aprakstīts sistēmas konceptuālais datu modelis, funkcionālās un nefunkcionālās prasības.
3) Programmatūras projektējuma apraksts, kurā ietverts datu bāzes projektējums, svarīgāko funkciju daļējs projektējums un lietotāja saskarņu projektējums.

1. VISPĀRĒJAIS APRAKSTS

1.1. Esošā stāvokļa apraksts

Mūsdienās sociālo tīklu lietotājiem un ceļotājiem ir grūti atrast reālus domubiedrus un kopīgas brīvā laika aktivitātes, jo esošās platformas ir sadalītas un pilda tikai atsevišķas funkcijas. Viena lietotne fokusējas tikai uz vizuālā satura publicēšanu, cita uz pasākumu organizēšanu vai iepazīšanās nolūkiem, liekot patērēt daudz laika vairākās vidēs un nesniedzot skaidru priekšstatu par personu savstarpējo saderību. Rezultātā iebraucot jaunā pilsētā vai meklējot kompāniju saviem hobijiem, trūkst droša un vienkārša veida, kā iepazīties ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem. Mūsu sistēmas mērķis ir apvienot šīs funkcijas vienotā platformā, nodrošinot interaktīvu karti ar jaunākajiem notikumiem, MBTI un interešu saderības aprēķinu, kā arī ērtas iespējas plānot kopīgas aktivitātes un atrast īstos cilvēkus, ar kuriem pavadīt laiku.

1.2. Pasūtītājs

Platforma aprakstīta pēc studentu grupas iniciatīvas programminženierijas kursa ietvaros.

1.3. Produkta perspektīva

Lietotne ir patstāvīga mobilā platforma Android un iOS viedtālruņiem, kas nebūs daļa no citas sistēmas. Tomēr platforma nebūs neatkarīga, jo pilnvērtīgai funkcionalitātei tajā tiks integrēti vairāki ārējie servisi: karšu un ģeoplānošanas API (Google Maps), kas tiks izmantots lietotāju un notikumu attēlošanai interaktīvajā kartē; sociālo tīklu un kontu autentifikācijas servisi (Google/Apple Sign-In), lai nodrošinātu ātru un drošu lietotāju pieteikšanos; kā arī izlecošo paziņojumu serviss (Firebase Cloud Messaging), kas nodrošinās operatīvu paziņojumu sūtīšanu par jaunām ziņām, uzaicinājumiem uz pasākumiem un saderīgiem lietotājiem tuvumā; Lietotāju verifikācijas serviss(Sumsub), lai veidotu uzticamību starp reģistrētajiem lietotājiem un lai paaugstinātu lietotāju drošību.

1.4. Darījumprasības

1.4.1. Vieslietotāja iespējas

- Iespēja apskatīt vispārīgo informāciju par aplikāciju.
- Iespēja reģistrēties/autorizēties.
- Iespēja redzēt statistiku par aplikāciju.
- Iespēja izlasīt aplikācijas noteikumus, GDPR regulu un citu svarīgo informāciju.

1.4.2. Parastā reģistrēta lietotāja iespējas

- Iespēja vēlreiz iepazīties ar aplikācijas noteikumiem un GDPR regulu.
- Iespēja pārskatīt citu lietotāju veidotos ierakstus.
- Iespēja dalīties ar citu lietotāju veidotiem ierakstiem.
- Iespēja verificēt savu profilu, izmantojot (ID dokumentu).
- Iespēja rediģēt savu profilu.

- Iespēja izmantot saraksti sarunai ar citiem lietotājiem.

1.4.3. Verificētā reģistrētā lietotāja iespējas

- Visas iespējas, kas ir parastajam reģistrētajam lietotājam.
- Iespēja izpildīt MBTI testu, kura rezultāti pievienosies pie profila.
- Iespēja bez ierobežojumiem rakstīt citiem verificētiem lietotājiem.
- Iespēja izmantot aplikācijas iebūvēto interaktīvo karti.
- Iespēja bez ierobežojumiem komentēt un atzīmēt saturu, kas iepatīkas.
- Iespēja veidot savu saturu (ierakstus, jaunas tikšanās, u.c.).
- Iespēja atrast un iepazīt jaunus cilvēkus pirms ceļojuma.
- Iespēja atrast un piebiedroties kādai esošai grupai.
- Iespēja nosūtīt ziņojumu virslietotājiem par kādu profilu vai saturu.

1.4.4. Virslietotāja iespējas

- Iespēja apskatīties verificēto lietotāju ziņojumus.
- Iespēja apskatīt visu saturu, kas tika publicēts platformā.
- Iespēja apskatīt citu lietotāju profilus.
- Iespēja dzēst citu lietotāju veidoto saturu.
- Iespēja dot lietotājiem brīdinājumus par noteikumu pārkāpšanu.
- Iespēja bloķēt lietotājus no aplikācijas.
- Iespēja rediģēt citu lietotāju profilus.
- Iespēja uz laiku deaktivizēt lietotāju kontus.

1.4.5. Administratora iespējas

- Visas iespējas, kas ir virslietotājam.
- Iespēja izveidot jaunus virslietotāja kontus.
- Iespēja norādīt virslietotāju kontu deaktivizācijas un aktivizācijas laikus.
- Iespēja redzēt virslietotāju jaunākās veiktās darbības.
- Iespēja ātri deaktivizēt virslietotāju kontus.
- Iespēja dzēst virslietotāja kontus.

1.5. Sistēmas lietotāji

Vieslietotājs, parastais reģistrētais lietotājs, verificētais reģistrētais lietotājs, virslietotājs, administrators.

Vieslietotāji var apskatīt vispārīgo informāciju par aplikāciju, tajā informācija ietilpst aplikācijas reklāma, kas pamatos kāpēc šī aplikācija ir labāka nekā citiem, populāru cilvēku viedokļi par šo aplikāciju un citu cilvēku nesenās labās atsauksmes. Tajā pašā lapā būs parādīta statistika par aplikāciju - reģistrēto lietotāju skaits, krāsu karte, kurā tiek parādīts no kurām valstīm/pilsētām cilvēki visvairāk izmanto šo aplikāciju. Vieslietotājiem arī tiks piedāvāts iepazīties ar aplikācijas GDPR regulu un aplikācijas noteikumiem, lai turpmāk būtu iespējams

izmantot šo aplikāciju. Tāpat arī tiks piedāvāts reģistrēties jauniem klientiem vai autorizēties jau esošiem lietotājiem.

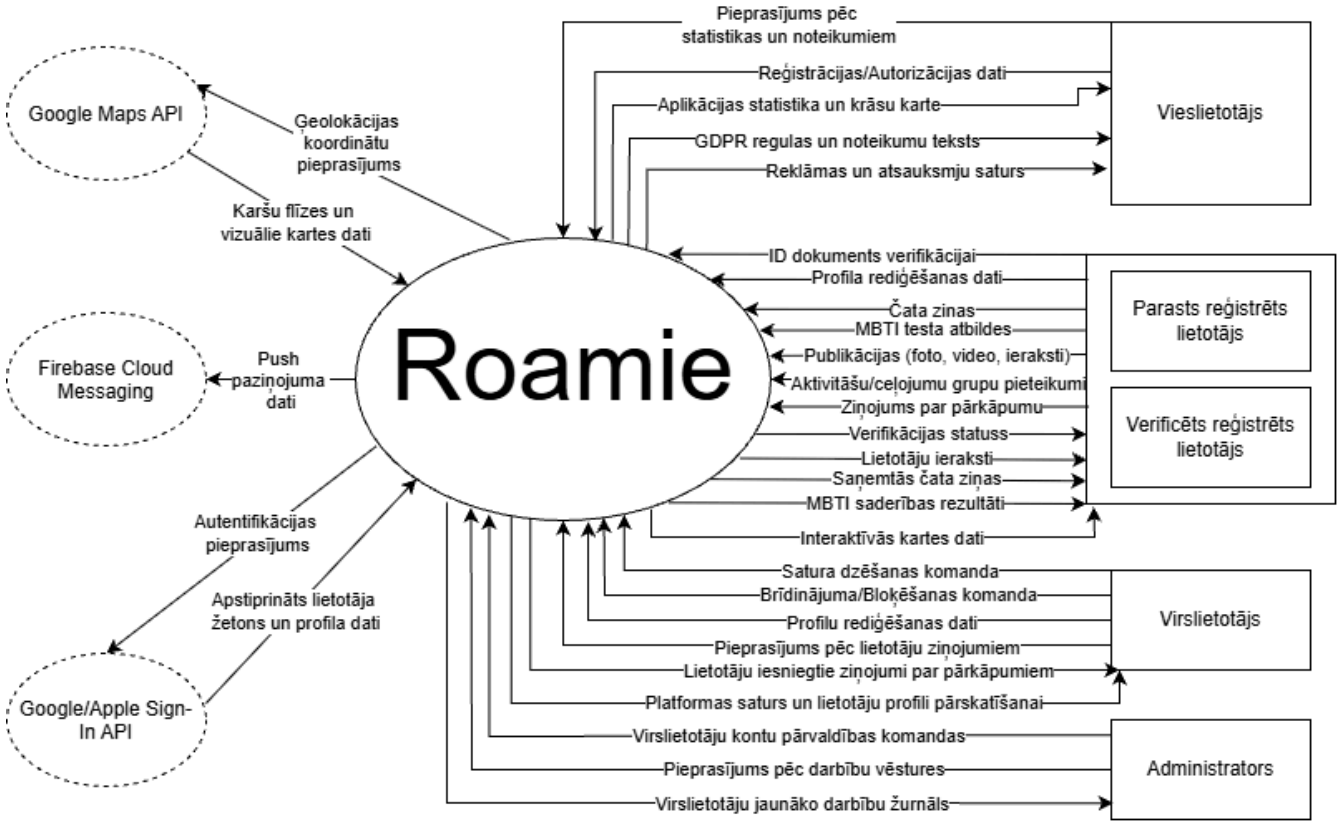
Parastiem reģistrētiem lietotājiem būs iespēja vēlreiz iepazīties ar platformas noteikumiem un GDPR regulu. Šiem lietotājiem būs pieeja pie aplikācijas iebūvētā čata. Tie ir iespēja rakstīt visiem cilvēkiem, kurus atradīs uz platformas, bet gadījumā, ja ziņas saņēmējs savos privātuma iestatījumos norādīja, lai neziņo par ziņām no neverificētiem lietotājiem, tad to ziņas tiek piegādātas bez notifikācijas un atsevišķā sadaļā no citām ziņām. Tie varēs pārskatīt un dalīties ar citu lietotāju izveidotiem ierakstiem, bet nebūs iespēja novērtēt vai komentēt rakstu. Nebūs iespējas izmantot daudzas citas aplikācijas funkcijas, jo tie nav verificējuši savu identitāti, tāpēc jebkurā laikā parastie lietotāji varēs apstiprināt savu identitāti, lai izmantotu visas aplikācijas funkcijas. Šo lietotāju grupa varēs brīvi rediģēt profila noteiktos datus - profila bildi, vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu, intereses, hobijus, valodas.

Verificētajiem reģistrētiem lietotājiem būs pieejamas visas iespējas kā parastiem reģistrētiem lietotājiem. Atšķirībā no neverificētiem lietotājiem, verificētajiem kontiem noņemas ierobežojumi uz aplikāciju funkcijām. Tie var brīvi komentēt un vērtēt citu lietotāju rakstus. Šo lietotāju grupa var izpildīt MBTI testu, kura rezultāti parādīsies profila, kas ļaus izmantot papildus algoritmus saderīgo cilvēku atrašanai. Ierobežojumi no ziņu sūtīšanas tiek noņemti un pilnīgi visas ziņas tiek piegādātas pie adresāta, ja iepriekš nebija aizbloķējuši. Arī ir iespēja izmantot aplikācijas interaktīvo karti, kurā varēs atrast citus cilvēkus. Šai lietotāju grupai ir noņemts ierobežojums no satura veidošanas. Var veidot jaunas tikšanās, ierakstus un grupas. Var arī brīvi piebiedroties kādai esošai grupai. Drošas platformas realizēsanai, verificētiem lietotājiem būs iespēja nosūtīt ziņojumu virslietotājam par kādu profilu vai saturu, kas pārkāpj platformas noteikumus.

Virslietotājiem būs atsevišķie konti, tāpēc visas iepriekšminētās tiesības uz virslietotāju neattiecas. Virslietotājiem ir iespēja ērti apskatīties visu saturu, kas tika publicēts aplikācijā. Tāpat būs iespēja apskatīties verificēto lietotāju ziņojumus par kādu profilu vai saturu, kas neatbilst platformas noteikumiem. Noteikumu pārkāpuma konstatēšanas gadījumā, šo lietotāju grupai būs iespēja dot brīdinājumus par noteikumu pārkāpšanu, bloķēt lietotājus no platformas, deaktivizēt lietotāju kontus uz noteiktu laiku, dzēst lietotāju veidoto saturu un rediģēt lietotāju profilus.

Administratoriem būs pieejamas visas virslietotāja tiesības un papildus tie pēc vajadzības varēs izveidot jaunus virslietotāju kontus, kuriem būs norādīti deaktivizācijas un aktivizācijas laiki un datumi, balstoties uz virslietotāja darba laiku. Administratoriem būs iespēja redzēt visas jaunākas darbības, kuras veica virslietotāji savā darba laikā. Gadījumā, ja tiek konstatēts pārkāpums virslietotāja darbībā, administratori var ātri deaktivizēt virslietotāja kontu. Tāpat arī šo lietotāju grupa pēc vajadzības var dzēst ārā virslietotāju kontus.

Visa informācija, ko var veikt lietotāji, shematiski parādīta 1.1. Attēlā.



1.1. att. **Programmatūras 0.līmeņa DPD**

1.6. Vispārējie ierobežojumi

Interneta savienojums: Lietotnes darbībai nepieciešams stabils interneta savienojums, lai autentificētu lietotāju, nodrošinātu reāllaika darbības, piemēram saziņu ar citiem lietotājiem, satura ielādi no servera un jaunāko datu piegādi uz lietotāja ierīces.

Platformas atbalsts: Lietotne būs pieejama tikai ierīcēm ar iOS un Android operētājsistēmām. Lietotājiem, kuri izmanto citas mobilās platformas vai vecākas iOS un Android versijas, iespējams, nebūs piekļuves lietotnei vai tiks ierobežota tās funkcionalitāte.

Lietotāja ierīces jauda: Lietotnes darbība ir atkarīga no lietotāja ierīces tehniskajiem parametriem, piemēram, procesora jaudas un atmiņas. Lietotne var nedarboties optimāli vecākās vai lēnākās ierīcēs, īpaši attiecībā uz kartes, video, bilžu un audio funkcionalitāti un parādīšanu lietotājam, kas prasa lielākus resursus.

Lietotnei pieejamā jauda un resursi: Lietotāja ierīcē paralēli darbojas daudz dažādas programmas un procesi. Šie procesi viens otru ietekmē, un kāds process vai programma var patērēt visus ierīces resursus, samazinot konkrētas lietotnes ātrdarbību, radot aizturi un palēninot lietotnes darbības.

Servera resursi un lietojums: Plašā mērogā lietotai aplikācijai vienlaikus var būt daudz lietotāju, palielinot programmas noslodzi un palielinot darbību skaitu un datu apjomu. Šie var būt arī neregulāri pīķveidīgi noslodzes palielinājumu, kas var bremzēt visus procesus, izsmelt visus sistēmas resursus. Uz neparedzētu daudz lietotāju skaitu ir risks ka programmatūrai nepietiks resursi, kas var izraisīt kļūdu darbībā un ietekmēt visus lietotājus.

Valodu atbalsts: Lai gan lietotne piedāvās vairākvalodu atbalstu (latviešu, angļu, krievu, spāņu), lietotāju pieredze citās valodās var tikt ierobežota, jo ne visi lietotāji zin visas valodas. Publiski pieejamas var būt publikācijas un saturs, kas nav atbalstītā vai lietotājam saprotamā valodā.

Datu aizsardzība: Lietotnes funkcionalitāte, kas balstās uz personīgo datu ievākšanu, piemēram, personalizētie maršruti vai lietotāju atsauksmes, ir ierobežota ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) prasībām. Lietotne būs pilnībā atkarīga no lietotāju piekrišanas datu apstrādei un iespējām nodrošināt datu drošību.

Navigācija un kartēšanas pakalpojumi: Lietotnes navigācijas funkcijas ir atkarīgas no trešo pušu kartēšanas un ģeogrāfisko datu pakalpojumu, piemēram, Google Maps API. Ja šie ārējie pakalpojumi piedzīvo traucējumus vai kļūmes, lietotne var nebūt spējīga pareizi rādīt maršrutus vai objektu atrašanās vietas.

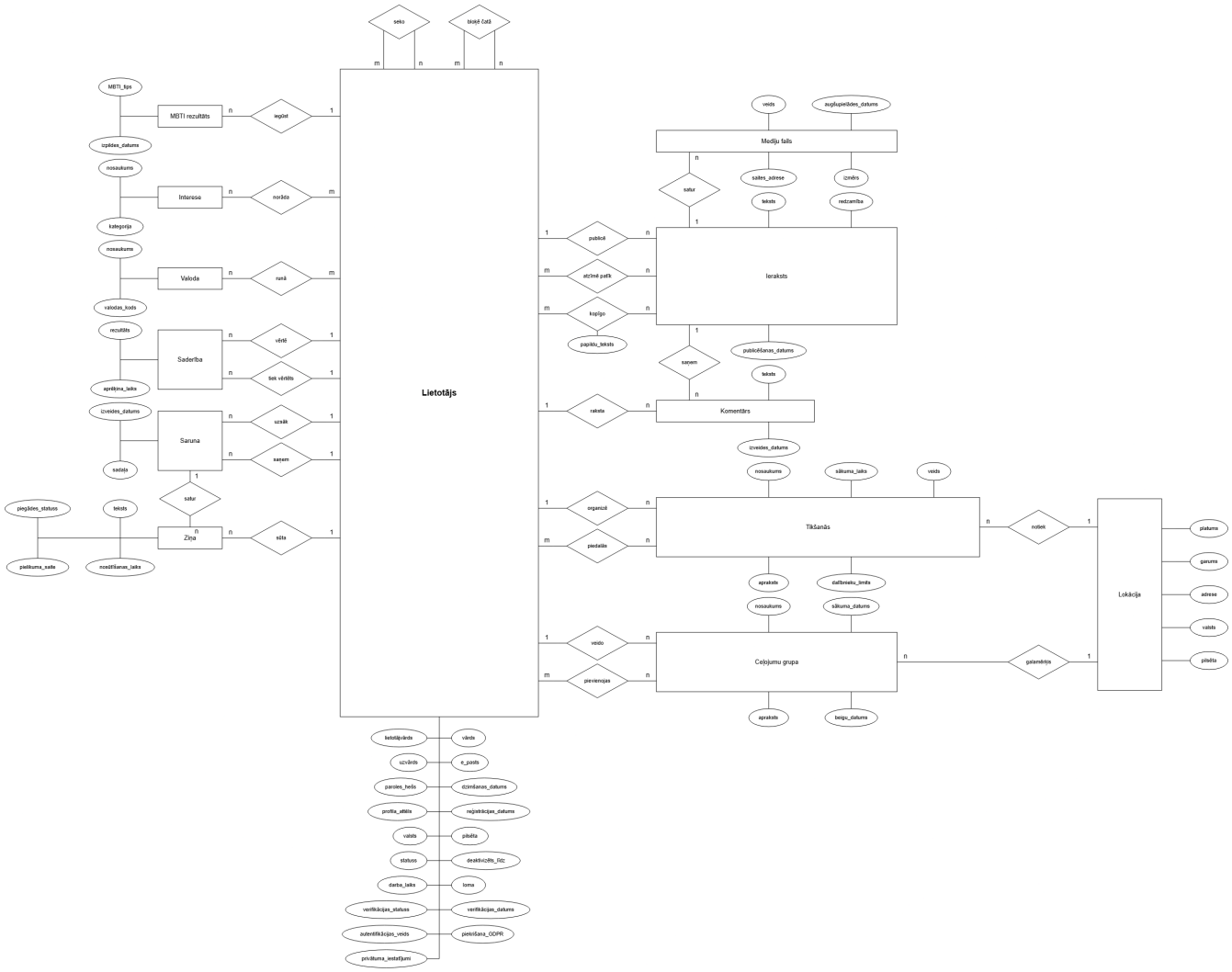
Lietotāju verifikācija: Lietotāju verifikācijas funkcionalitāte ir atkarīga tikai no trešās puses. Datu apstrādi nodrošina ārpakalpojums, kā piemēram Sumsub API.

1.7. Pieņēmumi un atkarības

1) Lai piekļūtu lietotnei, lietotājam ir jāizmanto Android (vismaz 12) vai iOS (vismaz 15) operētājsistēma.
2) Lietotne darbojas tikai, pie stabila interneta savienojuma, un pietiekama augšuplādes un lejuplādes ātruma, kas atkarīgs no lietojuma.
3) Ir lietotāji, kas lieto lietotni, nodrošinot informāciju, datus un pieejamību citiem lietotājiem.
4) karšu serviss (Google Maps) ir visu laiku pieejams.
5) Autentifikācijas servisi(Google/Apple Sign-In) uz autentifikācijas brīdi ir pieejami.
6) Serveris kur glabājas dati ir visu laiku pieejams.
7) Paziņojumu izsūtīšanas serviss(Firebase Cloud Messaging) ir pieejams uz paziņojuma izsūtīšanas brīdi.
8) Lietotāja ierīce ir pietiekami jaudīga.
9) Serveris uz kura darbina sistēmu ir pietiekami jaudīgs, iekļaujot pietiekamu ātrumu, atmiņu un diska vietu.

2. PROGRAMMATŪRAS PRASĪBU SPECIFIKĀCIJA

2.1. Konceptuālais datu modelis



2.1. att. **Konceptuālais datu modelis**

2.2. Funkcionālās prasības

2.2.1. Sistēmas moduļi, to funkcijas, identifikatori un lietotāji

Lietotāju tipu saīsinājumi, kuri izmantoti 2.1. tabulā: ADM - administrators, MOD - virslietotājs, PRL - parasts reģistrēts lietotājs, VRL - verificēts reģistrēts lietotājs, GUEST - vieslietotājs.

2.1. tabula **Funkciju sadalījums pa moduļiem**

Modulis	Funkcija	Identifikators	Lietotāju tipi				
			GUEST	PRL	VRL	MOD	ADM
Informāciju modulis	Apskatīt vispārīgo informāciju par lietotni	IN_01	x				
	Apskatīt lietotnes statistiku	IN_02	x				

Modulis	Funkcija	Identifikators	Lietotāju tipi				
			GUEST	PRL	VRL	MOD	ADM
	Izlasīt noteikumus un GDPR	IN_03	x	x	x	x	x
Lietotāju modulis	Izveidot profilu	LM_01	x				
	Izveidot profilu OAuth2	LM_02	x				
	Rediģēt profilu	LM_03		x	x		
	Dzēst profilu	LM_04		x	x		
	Pieslēgties	LM_05	x				
	Pieslēgties OAuth2	LM_06	x				
	Atslēgties	LM_07		x	x	x	x
	Verificēt kontu	LM_08		x			
	Mainīt privātuma iestatījumus	LM_09		x	x		
Saderības modulis	Izpildīt MBTI testu	SM_01			x		
	Meklēt lietotājus pēc interesēm	SM_02			x		
	Apskatīt saderības rezultātu	SM_03			x		
	Atrast vietējos cilvēkus pirms ceļojuma	SM_04			x		
Sociālo plūsmu modulis	Apskatīt sociālo plūsmu	SP_01		x	x		
	Dalīties ar ierakstu	SP_02		x	x		
	Izveidot ierakstu	SP_03			x		
	Atzīmēt ierakstu „patīk“	SP_04			x		
	Komentēt ierakstu	SP_05			x		
	Sekot lietotājam	SP_06		x	x		
	Apskatīt cita lietotāja profilu	SP_07		x	x	x	x
	Sūtīt ziņu	CH_01		x	x		

Modulis	Funkcija	Identifikators	Lietotāju tipi				
			GUEST	PRL	VRL	MOD	ADM
Ziņojum-apmaiņu modulis	Lasīt ziņas	CH_02		x	x		
	Bloķēt lietotāju čatā	CH_03		x	x		
	Saņemt push paziņojumus	CH_04		x	x		
Interaktīvās kartes modulis	Apskatīt interaktīvo karti	MP_01			x		
	Apskatīt lietotājus kartē	MP_02			x		
Notikumu modulis	Izveidot tikšanos vai aktivitāti	ET_01			x		
	Pieteikties tikšanās vai aktivitātei	ET_02			x		
	Izveidot ceļojuma grupu	ET_03			x		
	Pievienoties grupai	ET_04			x		
Moderāciju modulis	Ziņot par profilu vai saturu	MD_01			x		
	Apskatīt ziņojumus	MD_02				x	x
	Apskatīt visu publicēto saturu	MD_03				x	x
	Dzēst lietotāja saturu	MD_04				x	x
	Izdot brīdinājumu	MD_05				x	x
	Bloķēt lietotāju	MD_06				x	x
	Uz laiku deaktivizēt kontu	MD_07				x	x
	Rediģēt lietotāja profilu	MD_08				x	x
Administrēšanas modulis	Izveidot virslietotāja kontu	AM_01					x
	Norādīt virslietotāja konta aktivizācijas un	AM_02					x

Modulis	Funkcija	Identifikators	Lietotāju tipi				
			GUEST	PRL	VRL	MOD	ADM
	deaktivizācijas laikus						
	Apskatīt virslietotāju jaunākās darbības	AM_03					x
	Ātri deaktivizēt virslietotāja kontu	AM_04					x
	Dzēst virslietotāja kontu	AM_05					x

2.2.2. Sistēmas paziņojumi

Apzīmējumi, kuri ir izmantoti 2.2. tabulā: SMSG - vispārējie sistēmas paziņojumi (System message), EMSG - kļūdu paziņojumi (Error message).

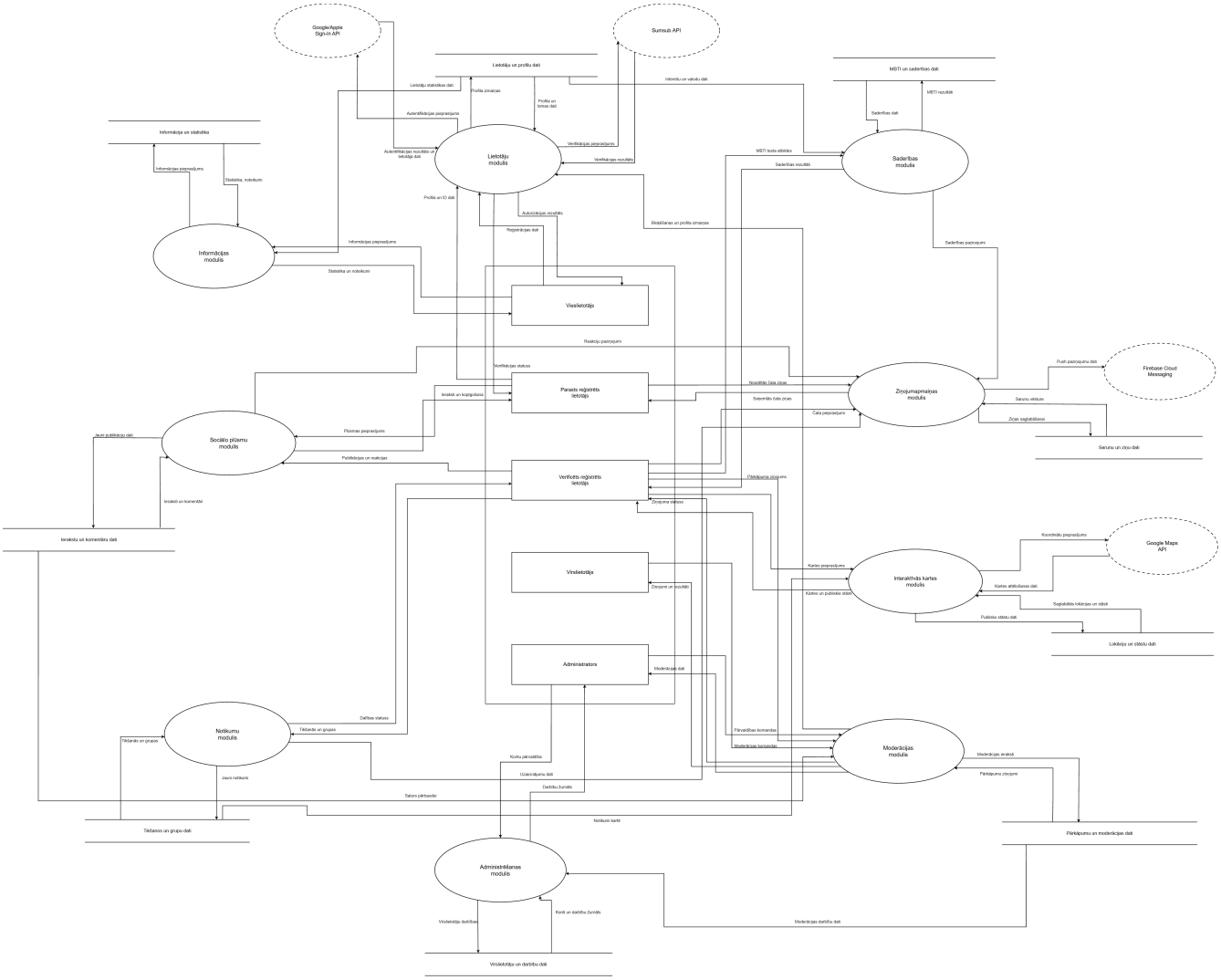
2.2. tabula **Paziņojumu saraksts**

Identifikators	Funkcijas, kas lieto paziņojumu	Paziņojums
SMSG_01	LM_01, LM02	Profils veiksmīgi izveidots!
SMSG_02	LM_03, MD_08	Profila izmaiņas saglabātas!
SMSG_03	LM_04	Vai tiešām vēlaties dzēst profilu? Šo darbību nevar atsaukt.
SMSG_04	LM_04	Profils ir dzēsts.
SMSG_05	LM_07	Jūs esat veiksmīgi atslēdzies no lietotnes.
SMSG_06	LM_08	Verifikācijas dati nosūtīti pārbaudei.
SMSG_07	LM_08	Jūsu profils ir veiksmīgi verificēts!
SMSG_08	LM_09	Privātuma iestatījumi saglabāti.
SMSG_09	SM_01	MBTI tests pabeigts. Rezultāts pievienots profilam.
SMSG_10	SM_02, SM_04	Pēc norādītajiem kritērijiem lietotāji netika atrasti.
SMSG_11	SP_01	Pagaidām nav neviena ieraksta, ko attēlot.
SMSG_12	SP_02	Ieraksts ir kopīgots.
SMSG_13	SP_03	Ieraksts ir publicēts.
SMSG_14	SP_06	Jūs tagad sekojat lietotājam {lietotājvārds}.
SMSG_15	CH_03	Lietotājs {lietotājvārds} ir bloķēts.
SMSG_16	CH_04	Jauna ziņa no lietotāja {lietotājvārds}.
SMSG_17	CH_04	Lietotājs {lietotājvārds} sāka Jums sekot.
SMSG_18	CH_04	Lietotājs {lietotājvārds} atzīmēja vai komentēja Jūsu ierakstu.
SMSG_19	CH_04, ET_01	Lietotājs {lietotājvārds} uzaicināja Jūs uz tikšanos {tikšanās nosaukums}.
SMSG_20	CH_04, SM_02	Tuvumā ir atrasts saderīgs lietotājs.

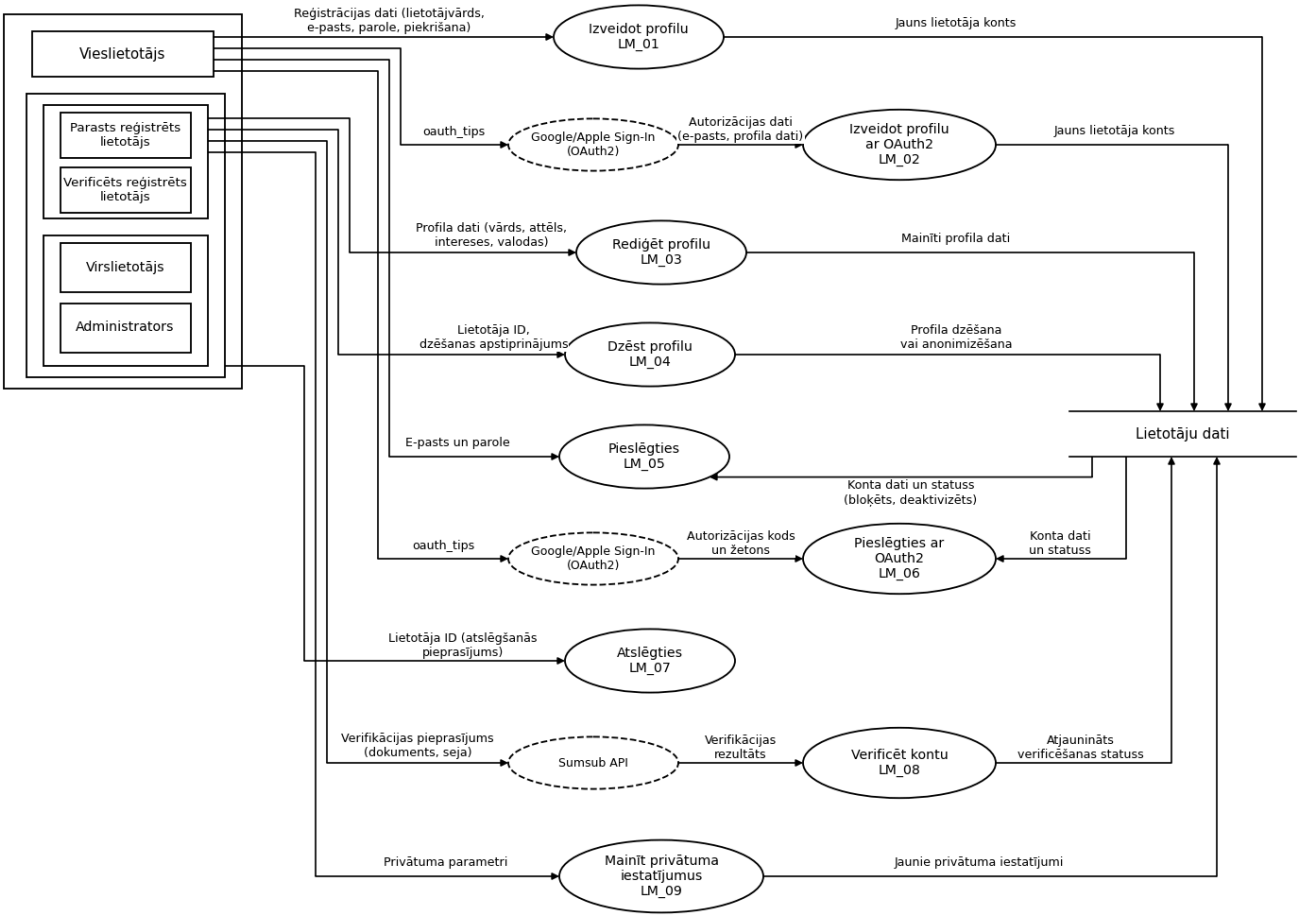
Identifikators	Funkcijas, kas lieto paziņojumu	Paziņojums
SMSG_21	CH_04, MD_05	Jūs saņēmāt brīdinājumu par platformas noteikumu pārkāpšanu. Tika pārkāpts {noteikuma numurs}.
SMSG_22	CH_04, MD_04	Jūsu saturs tika dzēsts, jo tas pārkāpa platformas noteikumus. Tika pārkāpts {noteikuma numurs}.
SMSG_24	ET_01	Tikšanās vai aktivitāte ir izveidota.
SMSG_25	ET_02	Jūs esat pieteicies tikšanās vai aktivitātei {tikšanās/aktivitātes nosaukums}.
SMSG_26	ET_03	Ceļojuma grupa ir izveidota.
SMSG_27	ET_04	Jūs esat pievienojies grupai {nosaukums}.
SMSG_28	MD_01	Ziņojums nosūtīts virslietotājam. Paldies!
SMSG_29	MD_04	Lietotāja saturs ir dzēsts.
SMSG_30	MD_05	Brīdinājums ir nosūtīts lietotājam.
SMSG_31	MD_06	Lietotājs ir bloķēts.
SMSG_32	MD_07	Lietotāja konts uz laiku ir deaktivizēts.
SMSG_33	AM_01	Virslietotāja konts ir izveidots.
SMSG_34	AM_02	Konta aktivizācijas un deaktivizācijas laiki ir saglabāti.
SMSG_35	AM_04	Virslietotāja konts ir deaktivizēts.
SMSG_36	AM_05	Vai tiešām vēlaties dzēst virslietotāja kontu?
SMSG_37	AM_05	Virslietotāja konts ir dzēsts.
EMSG_01	Visas, kad nav interneta savienojuma	Nav interneta savienojuma. Pārbaudiet savienojumu un restartējiet aplikāciju.
EMSG_02	Visas, kad nav sasniedzams serveris	Servera kļūda. Lūdzu, mēģiniet vēlāk.
EMSG_03	Visas funkcijas, kas prasa autorizāciju	Sesija ir beigusies. Lūdzu, piesakieties vēlreiz.
EMSG_04	LM_01, LM_03	Lūdzu, aizpildiet visus obligātos laukus.
EMSG_05	LM_01	Konts ar šādu e-pastu jau eksistē!
EMSG_06	LM_01	Parole neatbilst minimālām drošības prasībām.
EMSG_07	LM_01, LM_02	Lai turpinātu, ir jāpiekrīt lietošanas noteikumiem un GDPR regulai.
EMSG_08	LM_02, LM_06	Autentifikācija, izmantojot Google vai Apple nav izdevusies.
EMSG_09	LM_03	Izmaiņas neizdevās saglabāt.
EMSG_10	LM_05	Nepareizs e-pasts vai parole.
EMSG_11	LM_05, LM_06	Jūsu konts ir bloķēts.
EMSG_12	LM_05, LM_06	Jūsu konts ir deaktivizēts līdz {datums}.
EMSG_13	LM_05	Konts šobrīd nav aktīvs atbilstošajam darba laikam.
EMSG_14	LM_08	Verifikācija neizdevās. Pārbaudiet dokumenta datus un mēģiniet vēlreiz.
EMSG_15	LM_08	Verifikācijas pakalpojums šobrīd nav pieejams.
EMSG_16	SM_01-SM_04, SP_03-SP_05, MP_01, MP_02, ET_01-ET_04, MD_01	Šī funkcija ir pieejama tikai verificētiem lietotājiem.

Identifikators	Funkcijas, kas lieto paziņojumu	Paziņojums
EMSG_17	SP_03	Failu neizdevās augšupielādēt. Pārbaudiet formātu un izmēru.
EMSG_18	SP_01, SP_07, CH_02	Saturu neizdevās ielādēt.
EMSG_19	CH_01	Ziņu neizdevās nosūtīt.
EMSG_20	MP_01, MP_02	Nav piekļuves atrašanās vietai. Atļaujiet to ierīces iestatījumos.
EMSG_21	MP_01, MP_02	Karti neizdevās ielādēt.
EMSG_22	ET_02, ET_04	Šī tikšanās vai grupa vairs nav pieejama.

2.2.3. Funkciju sadalījums pa moduļiem



2.2. att. **Programmatūras 1.līmeņa DPD**



2.3. att. **2.līmeņa DPD lietotāju modulim**

2.3. tabula **Izveidot profilu**

Identifikators:	**LM_01**
Mērķis:	Vieslietotājs var izveidot jaunu lietotāja profilu sistēmā.
Ievaddati:	Lietotāja ID - int - obligāts lauks (lietotājs nespēj aizpildīt) Reģistrācijas datums – datums/laiks – obligāts lauks (lietotājs nespēj aizpildīt) Lietotājvārds - teksta lauks - obligāts lauks E-pasts - teksta lauks - obligāts lauks Parole - teksta lauks - obligāts lauks Piekrišana lietošanas noteikumiem un GDPR - izvēles rūtiņa - obligāts lauks
Apstrāde:	1. Ievaddati tiek validēti. Ja kāds no obligātajiem laukiem nav aizpildīts, tiek parādīts kļūdas paziņojums EMSG_04. 2. Ja nav atzīmēta piekrišana lietošanas noteikumiem un GDPR, tiek parādīts paziņojums EMSG_07. 3. Tiek pārbaudīta paroles atbilstība minimālajām drošības prasībām. Ja neatbilst, tiek izvadīta kļūda EMSG_06. 4. Tiek pārbaudīts, vai konts ar šādu e-pastu jau eksistē datu bāzē. Ja eksistē, tiek izvadīts EMSG_05. 5. Ja kļūdu nav, profils tiek izveidots, dati saglabāti un lietotājs saņem paziņojumu SMSG_01. 6. Ja nav interneta savienojuma vai serveris nav sasniedzams, tiek parādīts paziņojums EMSG_01 vai EMSG_02.
Izvaddati:	Paziņojumi: SMSG_01; Kļūdas: EMSG_01, EMSG_02, EMSG_04, EMSG_05, EMSG_06, EMSG_07

2.4. tabula **Izveidot profilu OAuth2**

Identifikators:	**LM_02**
Mērķis:	Vieslietotājs var reģistrēties un izveidot profilu, izmantojot ārējos autorizācijas pakalpojumus.
Ievaddati:	Ārējā autorizācijas pakalpojuma dati (e-pasts, profila dati) Piekrišana lietošanas noteikumiem un GDPR - izvēles rūtiņa - obligāts lauks
Apstrāde:	1. Lietotājs izvēlas reģistrēties ar ārējo pakalpojumu (piem., Google vai Apple) un apstiprina piekļuvi ārējā pakalpojumā. 2. Ja lietotājs neapstiprina noteikumus vai GDPR regulu, tiek parādīts kļūdas paziņojums EMSG_07. 3. Ja autentifikācija ar ārējo pakalpojumu nav veiksmīga, tiek parādīta kļūda EMSG_08. 4. Veiksmīgas autentifikācijas un datu saņemšanas gadījumā tiek izveidots lietotāja profils datu bāzē un parādīts apstiprinājuma paziņojums SMSG_01. 5. Ja nav interneta savienojuma vai serveris nav sasniedzams, tiek parādīts paziņojums EMSG_01 vai EMSG_02.
Izvaddati:	Paziņojumi: SMSG_01; Kļūdas: EMSG_01, EMSG_02, EMSG_07, EMSG_08

2.5. tabula **Rediģēt profilu**

Identifikators:	**LM_03**
Mērķis:	Lietotājs var rediģēt esošā profila datus.
Ievaddati:	Lietotāja ID – int – obligāts lauks (sistēmas noteikts) Lietotājvārds - teksta lauks - obligāts lauks (sākotnēji aizpildīts ar esošo vērtību) E-pasts - teksta lauks - obligāts lauks (sākotnēji aizpildīts ar esošo vērtību) Parole - teksta lauks - neobligāts lauks (aizpilda tikai tad, ja vēlas mainīt paroli) Profila attēls - failu ielāde - neobligāts lauks Vārds, uzvārds - teksta lauki - neobligāti lauki Dzimšanas datums - datums - neobligāts lauks Intereses, hobiji - izvēles lauki - neobligāti lauki Valodas - izvēles lauks - neobligāts lauks
Apstrāde:	1. Lietotājs veic izmaiņas profila laukos un nospiež saglabāšanas pogu. 2. Ja nav aizpildīti obligātie pamata lauki (ja tādi tikuši iztukšoti), tiek parādīts EMSG_04. 3. Sistēma mēģina saglabāt datus datu bāzē. Ja datu bāzes vai sistēmas kļūdas dēļ izmaiņas neizdevās saglabāt, tiek izvadīts EMSG_09. 4. Veiksmīgas saglabāšanas gadījumā lietotājs saņem apstiprinājuma paziņojumu SMSG_02. 5. Ja nav interneta savienojuma vai serveris nav sasniedzams, tiek parādīts paziņojums EMSG_01 vai EMSG_02. 6. Ja autorizācijas sesija ir beigusies, tiek izvadīts paziņojums EMSG_03.
Izvaddati:	Paziņojumi: SMSG_02; Kļūdas: EMSG_01, EMSG_02, EMSG_03, EMSG_04, EMSG_09

2.6. tabula **Dzēst profilu**

Identifikators:	**LM_04**
Mērķis:	Lietotājs var dzēst esošo profilu no sistēmas.
Ievaddati:	Lietotāja ID – int – obligāts lauks Dzēšanas apstiprinājums – bool
Apstrāde:	1. Lietotājs izvēlas dzēst profilu. 2. Sistēma parāda brīdinājuma paziņojumu SMSG_03 ar lūgumu apstiprināt dzēšanu. 3. Ja lietotājs apstiprina dzēšanu, profils un ar to saistītie dati tiek dzēsti vai anonimizēti datu bāzē.

	4. Lietotājam tiek izvadīts paziņojums SMSG_04. 5. Ja nav interneta savienojuma vai serveris nav sasniedzams, tiek parādīts paziņojums EMSG_01 vai EMSG_02. 6. Ja autorizācijas sesija ir beigusies, tiek izvadīts paziņojums EMSG_03.
Izvaddati:	Paziņojumi: SMSG_03, SMSG_04; Kļūdas: EMSG_01, EMSG_02, EMSG_03

2.7. tabula **Pieslēgties**

Identifikators:	**LM_05**
Mērķis:	Lietotājs pieslēdzas sistēmai, lai iegūtu savam kontam atbilstošās piekļuves tiesības.
Ievaddati:	E-pasts – teksta lauks – obligāts lauks Parole – teksta lauks – obligāts lauks
Apstrāde:	1. Lietotājs ievada e-pastu un paroli. 2. Ja ievadīti nepareizi pieslēgšanās dati, tiek parādīts kļūdas paziņojums EMSG_10. 3. Ja konts ir bloķēts, tiek izvadīts EMSG_11. 4. Ja konts ir deaktivizēts līdz noteiktam datumam, tiek izvadīts EMSG_12. 5. Ja konts nav aktīvs atbilstošajā darba laikā, tiek izvadīts EMSG_13. 6. Ja pārbaudes ir veiksmīgas, tiek izveidota autorizēta sesija. 7. Ja nav interneta savienojuma vai serveris nav sasniedzams, tiek parādīts paziņojums EMSG_01 vai EMSG_02.
Izvaddati:	Kļūdas: EMSG_01, EMSG_02, EMSG_10, EMSG_11, EMSG_12, EMSG_13

2.8. tabula **Pieslēgties OAuth2**

Identifikators:	**LM_06**
Mērķis:	Lietotājs pieslēdzas sistēmai, izmantojot savu Google vai Apple kontu.
Ievaddati:	Ārējā pakalpojuma autorizācijas kods
Apstrāde:	1. Lietotājs izvēlas pieslēgties ar ārējo pakalpojumu un tiek pāradresēts uz ārējā pakalpojuma autorizācijas lapu. 2. Pēc veiksmīgas apstiprināšanas sistēma saņem autorizācijas žetonu un iegūst lietotāja e-pastu. 3. Ja autentifikācija ārējā pakalpojumā neizdodas, tiek parādīts kļūdas paziņojums EMSG_08. 4. Ja konts ir bloķēts, tiek parādīts paziņojums EMSG_11. 5. Ja konts ir deaktivizēts līdz noteiktam datumam, tiek parādīts paziņojums EMSG_12. 6. Ja pārbaudes ir veiksmīgas, tiek izveidota autorizēta sesija un lietotājs tiek pāradresēts uz sistēmu. 7. Ja nav interneta savienojuma vai serveris nav sasniedzams, tiek parādīts paziņojums EMSG_01 vai EMSG_02.
Izvaddati:	Kļūdas: EMSG_01, EMSG_02, EMSG_08, EMSG_11, EMSG_12

2.9. tabula **Atslēgties**

Identifikators:	**LM_07**
Mērķis:	Lietotājs beidz darbu ar sistēmu un atslēdzas no sava konta.
Ievaddati:	Nav
Apstrāde:	1. Lietotājs nospiež pogu „Atslēgties“. 2. Tiek pārtraukta aktīvā lietotāja sesija un dzēsti autorizācijas žetoni. 3. Lietotājam tiek izvadīts paziņojums SMSG_05. 4. Lietotājs tiek pāradresēts uz autentifikācijas vai sākuma skatu. 5. Ja nav interneta savienojuma vai serveris nav sasniedzams, tiek parādīts paziņojums EMSG_01 vai EMSG_02. 6. Ja autorizācijas sesija ir beigusies, tiek izvadīts paziņojums EMSG_03.

Izvaddati:	Paziņojumi: SMSG_05; Kļūdas: EMSG_01, EMSG_02, EMSG_03

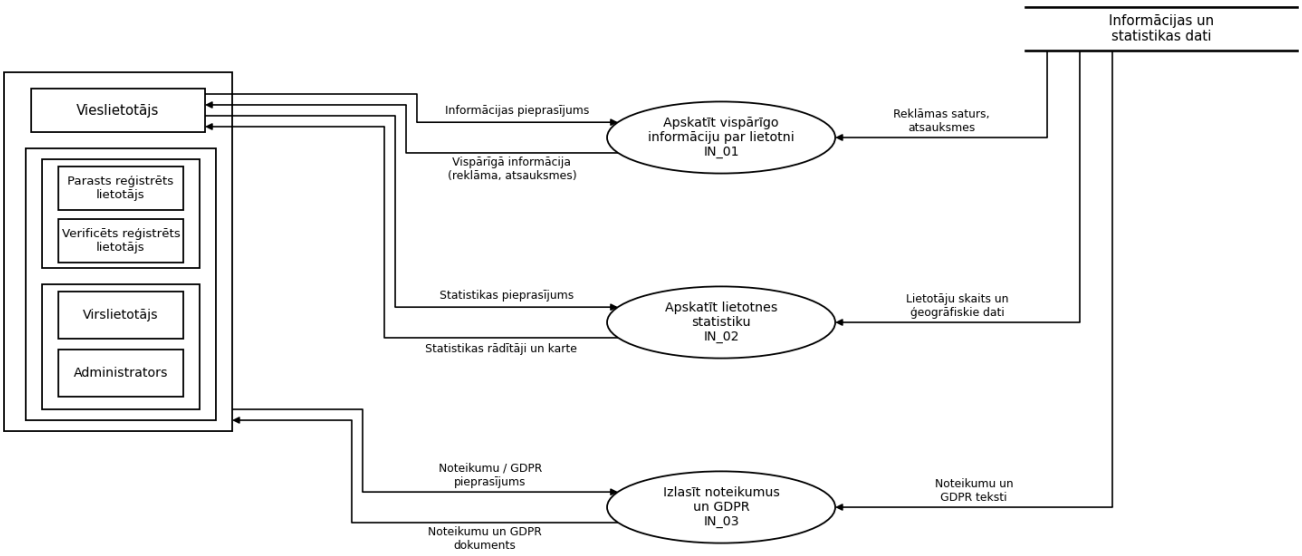
2.10. tabula **Verificēt kontu**

Identifikators:	**LM_08**
Mērķis:	Reģistrēts lietotājs veic savas identitātes verifikāciju, izmantojot Sumsub pakalpojumu.
Ievaddati:	Sumsub SDK autorizācijas žetons Personu apliecinoša dokumenta dati un sejas biometrija (tiek nodoti tieši Sumsub saskarnē)
Apstrāde:	1. Lietotājs nospiež pogu „Verificēt kontu“, un sistēma iniciē Sumsub verifikācijas saskarni. 2. Lietotājs Sumsub logā iesniedz nepieciešamos dokumentus un sejas skenējumu. 3. Dokumentu nosūtīšanas brīdī sistēma attēlo paziņojumu SMSG_06. 4. Ja Sumsub pakalpojums nav pieejams vai nevar izveidot savienojumu, tiek parādīta kļūda EMSG_15. 5. Ja Sumsub automātiski vai manuāli noraida verifikāciju, tiek izvadīta kļūda EMSG_14. 6. Veiksmīgas pārbaudes gadījumā lietotāja kontam tiek piešķirts verificēts statuss un parādīts paziņojums SMSG_07. 7. Ja nav interneta savienojuma vai serveris nav sasniedzams, tiek parādīts paziņojums EMSG_01 vai EMSG_02. 8. Ja autorizācijas sesija ir beigusies, tiek izvadīts paziņojums EMSG_03.
Izvaddati:	Paziņojumi: SMSG_06, SMSG_07; Kļūdas: EMSG_01, EMSG_02, EMSG_03, EMSG_14, EMSG_15

2.11. tabula **Mainīt privātuma iestatījumus**

Identifikators:	**LM_09**
Mērķis:	Lietotājs var mainīt konta privātuma un drošības iestatījumus.
Ievaddati:	Lietotāja ID – int – obligāts lauks Privātuma iestatījumu parametri (piem., ziņojumu un paziņojumu saņemšanas preferences) – izvēles lauki
Apstrāde:	1. Lietotājs atver privātuma iestatījumu sadaļu un veic izmaiņas savās preferencēs. 2. Lietotājs nospiež saglabāšanas pogu, un dati tiek atjaunināti datu bāzē. 3. Veiksmīgas saglabāšanas gadījumā lietotājs saņem apstiprinājuma paziņojumu SMSG_08. 4. Ja nav interneta savienojuma vai serveris nav sasniedzams, tiek parādīts paziņojums EMSG_01 vai EMSG_02. 5. Ja autorizācijas sesija ir beigusies, tiek izvadīts paziņojums EMSG_03.
Izvaddati:	Paziņojumi: SMSG_08; Kļūdas: EMSG_01, EMSG_02, EMSG_03

2.2.4. Informāciju modulis



2.4. att. **2.līmeņa DPD informāciju modulim**

2.12. tabula **Apskatīt vispārīgo informāciju par lietotni**

Identifikators:	**IN_01**
Mērķis:	Vieslietotājs var iepazīties ar lietotnes sākumlapu un vispārīgo informāciju par platformu.
Ievaddati:	Nav
Apstrāde:	1. Lietotājs atver aplikācijas sākumlapu. 2. Sistēma attēlo reklāmas bloku (pamatojumu platformas priekšrocībām pār alternatīvām), sabiedrībā populāru cilvēku viedokļus, kā arī labās lietotāju atsauksmes. 3. Skatā lietotājam tiek piedāvātas arī saites uz reģistrāciju (jauniem klientiem) vai autorizāciju (esošajiem lietotājiem). 4. Ja nav interneta savienojuma vai serveris nav sasniedzams, tiek parādīts paziņojums EMSG_01 vai EMSG_02.
Izvaddati:	Kļūdas: EMSG_01, EMSG_02

2.13. tabula **Apskatīt lietotnes statistiku**

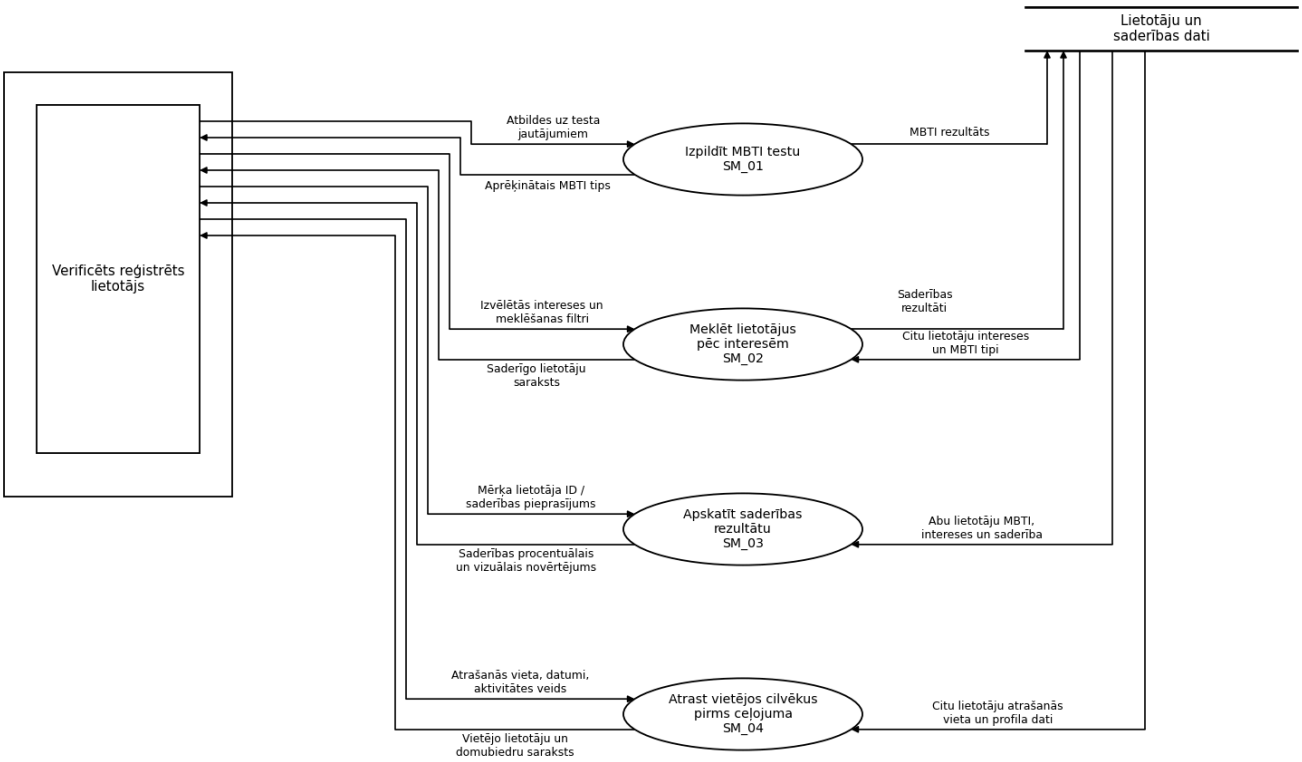
Identifikators:	**IN_02**
Mērķis:	Vieslietotājs var aplūkot platformas kopējo statistiku.
Ievaddati:	Nav
Apstrāde:	1. Lietotājs atver sākumlapas statistikas sadaļu. 2. Sistēma ielādē un attēlo reģistrēto lietotāju kopējo skaits, kā arī vizuālu krāsu karti, kas parāda valstis un pilsētas, kurās aplikācija tiek izmantota visbiežāk. 3. Ja nav interneta savienojuma vai serveris nav sasniedzams, tiek parādīts paziņojums EMSG_01 vai EMSG_02.
Izvaddati:	Kļūdas: EMSG_01, EMSG_02

2.14. tabula **Izlasīt noteikumus un GDPR**

Identifikators:	**IN_03**
Mērķis:	Lietotāji var iepazīties ar aplikācijas lietošanas noteikumiem un GDPR privātuma politiku, lai saprastu nosacījumus turpmākai platformas izmantošanai.

Ievaddati:	Nav
Apstrāde:	1. Lietotājs izvēlas saiti vai sadaļu „Lietošanas noteikumi“. 2. Sistēma ielādē un attēlo pilnu noteikumu un GDPR regulas dokumenta tekstu. 3. Ja nav interneta savienojuma vai serveris nav sasniedzams, tiek parādīts paziņojums EMSG_01 vai EMSG_02.
Izvaddati:	Kļūdas: EMSG_01, EMSG_02

2.2.5. Saderības modulis



2.5. att. **2.līmeņa DPD saderību modulim**

2.15. tabula **Izpildīt MBTI testu**

Identifikators:	**SM_01**
Mērķis:	Verificēts lietotājs var aizpildīt MBTI personības tipa testu, kura rezultāts tiek saglabāts un pievienots viņa profilam.
Ievaddati:	MBTI jautājumu atbilžu masīvs (jautājuma ID, izvēlētais skaitlis no 1 līdz 5 Likerta skalā) – obligāti lauki
Apstrāde:	1. Lietotājs atver MBTI testa sadaļu. 2. Sistēma pārbauda lietotāja konta statusu. Ja lietotājs nav verificēts, tiek izvadīta kļūda EMSG_16. 3. Lietotājs secīgi atbild uz visiem jautājumiem. 4. Ja autorizācijas sesija ir beigusies, tiek izvadīts paziņojums EMSG_03. 5. Pēc testa pabeigšanas sistēma aprēķina rezultātu, saglabā to datu bāzē un piesaista lietotāja profilam. 6. Lietotājs saņem paziņojumu SMSG_09. 7. Ja nav interneta savienojuma vai serveris nav sasniedzams, tiek parādīts paziņojums EMSG_01 vai EMSG_02.
Izvaddati:	Paziņojumi: SMSG_09; Kļūdas: EMSG_01, EMSG_02, EMSG_03, EMSG_16

2.16. tabula **Meklēt lietotājus pēc interesēm**

Identifikators:	**SM_02**
Mērķis:	Verificēts lietotājs var meklēt citus platformas lietotājus, balstoties uz kopīgām interesēm un MBTI testa rezultātiem.
Ievaddati:	Izvēlētās meklējamās intereses – izvēles saraksts – neobligāti lauki Meklēšanas filtri - vecuma diapazons (min/max), meklēšanas rādiuss (km), dzimums - neobligāti lauki Lietotāja MBTI tips (tiek iegūts automātiski no lietotāja profila datubāzē)
Apstrāde:	1. Lietotājs atver meklēšanas sadaļu. 2. Sistēma pārbauda lietotāja konta statusu. Ja lietotājs nav verificēts, tiek izvadīta kļūda EMSG_16. 3. Lietotājs norāda vai izvēlas meklējamās intereses no sistēmas uzturētā klasifikatora saraksta un norāda meklēšanas filtrus (vecumu, rādiusu, dzimumu). 4. Sistēma nolasa profilus, atlasot lietotājus pēc rādiusa, vecuma un dzimuma filtriem. 5. Sistēma aprēķina kopējo saderības procentu, summējot punktus par MBTI tipu savstarpējo sakritību un bonusu par kopīgajām interesēm (katra kopīgā interese dod papildu procentus, ja sakrīt vismaz 2 intereses). 6. Par saderīgiem tiek atlasīti tikai tie lietotāji, kuru kopējais saderības rādītājs sasniedz vismaz 50%. 7. Ja pēc norādītajām interesēm un MBTI kritērijiem nevienu lietotāju neatrod, sistēma parāda paziņojumu SMSG_10. 8. Ja rezultāti tiek atrasti, tie tiek sakārtoti un attēloti lietotājam. 9. Ja nav interneta savienojuma vai serveris nav sasniedzams, tiek parādīts paziņojums EMSG_01 vai EMSG_02. 10. Ja autorizācijas sesija ir beigusies, tiek izvadīts paziņojums EMSG_03.
Izvaddati:	Paziņojumi: SMSG_10; Kļūdas: EMSG_01, EMSG_02, EMSG_03, EMSG_16

2.17. tabula **Apskatīt saderības rezultātu**

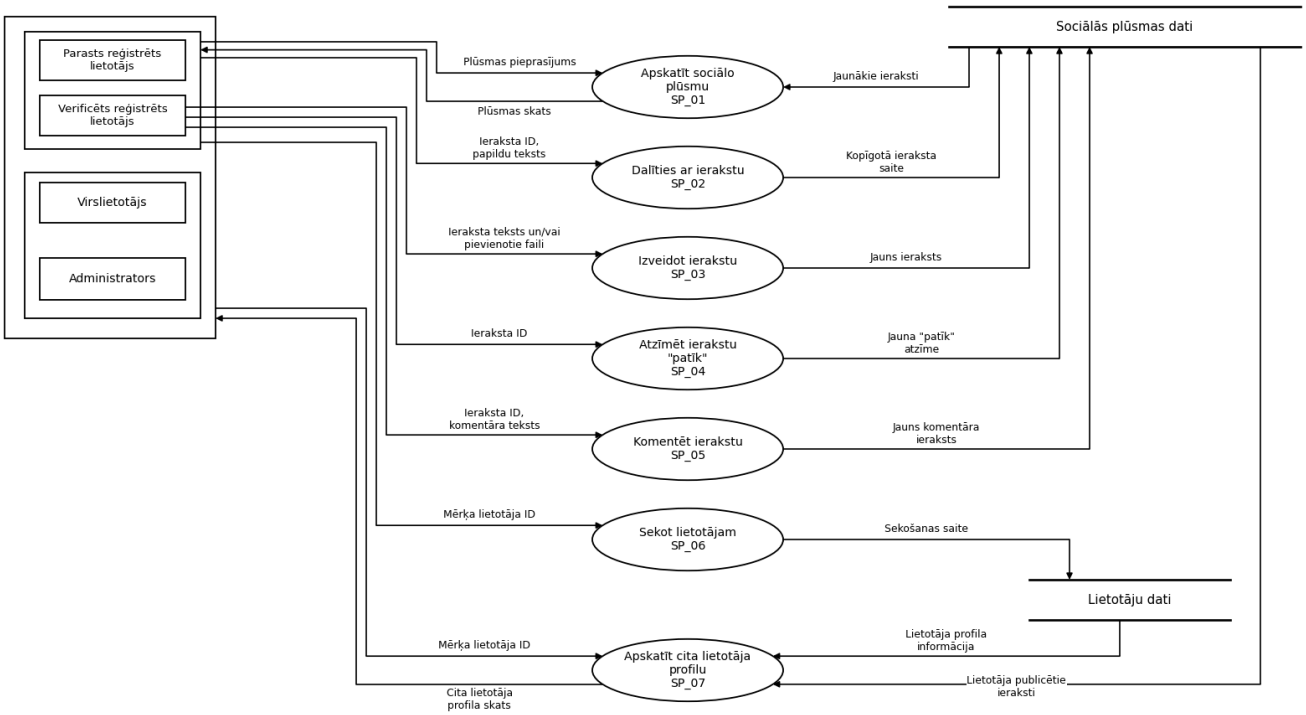
Identifikators:	**SM_03**
Mērķis:	Verificēts lietotājs var apskatīt savu saderības pakāpi un rezultātus ar citiem lietotājiem.
Ievaddati:	Mērķa lietotāja ID vai references dati – sistēmas padoti lauki
Apstrāde:	1. Lietotājs izvēlas apskatīt saderību ar konkrētu lietotāju vai saderības pārskatu. 2. Sistēma pārbauda lietotāja konta statusu. Ja lietotājs nav verificēts, tiek izvadīta kļūda EMSG_16. 3. Sistēma aprēķina vai ielādē saderības procentu, salīdzinot abu lietotāju MBTI tipu atbilstību un sakrītošo interešu skaitu. 4. Sistēma attēlo rezultātu vizuālā pārskatā (saderības %, kopīgās intereses un MBTI tipu aprakstu). 5. Ja nav interneta savienojuma vai serveris nav sasniedzams, tiek parādīts paziņojums EMSG_01 vai EMSG_02. 6. Ja autorizācijas sesija ir beigusies, tiek izvadīts paziņojums EMSG_03.
Izvaddati:	Kļūdas: EMSG_01, EMSG_02, EMSG_03, EMSG_16

2.18. tabula **Atrast vietējos cilvēkus pirms ceļojuma**

Identifikators:	**SM_04**
Mērķis:	Verificēts lietotājs var atrast un sazināties ar vietējiem iedzīvotājiem un domubiedriem izvēlētajā pilsētā vai teritorijā pasākumu, aktivitāšu vai braucienu plānošanai.

Ievaddati:	Atrašanās vieta / pilsēta – teksta lauks vai izvēle – obligāts lauks Laika periods / datumi – datumu intervāls – neobligāts lauks Aktivitātes vai pasākuma veids – izvēles lauks – neobligāts lauks
Apstrāde:	1. Lietotājs atver vietējo cilvēku meklēšanas sadaļu. 2. Sistēma pārbauda lietotāja konta statusu. Ja lietotājs nav verificēts, tiek izvadīta kļūda EMSG_16. 3. Lietotājs norāda pilsētu/vietu un nepieciešamības gadījumā laika periodu vai plānotās aktivitātes veidu. 4. Datu bāzē tiek veikta meklēšana, atlasot vietējos lietotājus vai domubiedrus atbilstoši norādītajai vietai un laika rāmim. 5. Ja pēc norādītajiem kritērijiem lietotāji netiek atrasti, tiek parādīts paziņojums SMSG_10. 6. Veiksmīgas meklēšanas gadījumā tiek attēlots atbilstošo lietotāju saraksts turpmākai saziņai. 7. Ja nav interneta savienojuma vai serveris nav sasniedzams, tiek parādīts paziņojums EMSG_01 vai EMSG_02. 8. Ja autorizācijas sesija ir beigusies, tiek izvadīts paziņojums EMSG_03.
Izvaddati:	Paziņojumi: SMSG_10; Kļūdas: EMSG_01, EMSG_02, EMSG_03, EMSG_16

2.2.6. Sociālo plūsmu modulis



2.6. att. **2.līmeņa DPD sociālo plūsmu modulim**

2.19. tabula **Apskatīt sociālo plūsmu**

Identifikators:	**SP_01**
Mērķis:	Lietotājs var aplūkot sociālo plūsmu ar citu lietotāju publicētajiem ierakstiem.
Ievaddati:	Nav
Apstrāde:	1. Lietotājs atver sociālās plūsmas sadaļu. 2. Tiek pieprasīti jaunākie ieraksti no datu bāzes. Ja plūsmā nav neviena ieraksta, tiek attēlots paziņojums SMSG_11. 3. Ja radusies kļūda datu ielādē, tiek izvadīta kļūda EMSG_18. 4. Ja nav interneta savienojuma vai serveris nav sasniedzams, tiek parādīts paziņojums EMSG_01 vai EMSG_02.

	5. Ja autorizācijas sesija ir beigusies, tiek izvadīts paziņojums EMSG_03.
Izvaddati:	Paziņojumi: SMSG_11; Kļūdas: EMSG_01, EMSG_02, EMSG_03, EMSG_18

2.20. tabula **Dalīties ar ierakstu**

Identifikators:	**SP_02**
Mērķis:	Lietotājs var dalīties (kopīgot) ar plūsmā esošu ierakstu.
Ievaddati:	Ieraksta ID – sistēmas noteikts – obligāts lauks Papildu komentārs / teksts (neobligāts) – teksta lauks
Apstrāde:	1. Lietotājs pie izvēlētā ieraksta nospiež pogu „Dalīties“. 2. Dati tiek saglabāti datu bāzē, izveidojot kopīgotā ieraksta saiti lietotāja profilā/ plūsmā. 3. Veiksmīgas kopīgošanas gadījumā tiek parādīts paziņojums SMSG_12. 4. Ja nav interneta savienojuma vai serveris nav sasniedzams, tiek parādīts paziņojums EMSG_01 vai EMSG_02. 5. Ja autorizācijas sesija ir beigusies, tiek izvadīts paziņojums EMSG_03.
Izvaddati:	Paziņojumi: SMSG_12; Kļūdas: EMSG_01, EMSG_02, EMSG_03

2.21. tabula **Izveidot ierakstu**

Identifikators:	**SP_03**
Mērķis:	Verificēts lietotājs var izveidot un publicēt jaunu ierakstu (tekstu, attēlus vai citus failus) sociālajā plūsmā.
Ievaddati:	Ieraksta teksts – teksta lauks – neobligāts lauks Pievienotie faili / attēli – failu ielāde – neobligāts lauks (Vismaz vienam no šiem laukiem jābūt aizpildītiem)
Apstrāde:	1. Lietotājs atver ieraksta izveides logu un pievieno tekstveida saturu, attēlu/failu vai abus kopā. 2. Sistēma pārbauda lietotāja verifikācijas statusu. Ja lietotājs nav verificēts, tiek izvadīta kļūda EMSG_16. 3. Ja tiek pievienoti faili, tiek pārbaudīts to formāts un izmērs. Ja faili neatbilst prasībām, tiek izvadīta kļūda EMSG_17. 4. Pēc veiksmīgas saglabāšanas ieraksts tiek publicēts un parādīts paziņojums SMSG_13. 5. Ja nav interneta savienojuma vai serveris nav sasniedzams, tiek parādīts paziņojums EMSG_01 vai EMSG_02. 6. Ja autorizācijas sesija ir beigusies, tiek izvadīts paziņojums EMSG_03.
Izvaddati:	Paziņojumi: SMSG_13; Kļūdas: EMSG_01, EMSG_02, EMSG_03, EMSG_16, EMSG_17

2.22. tabula **Atzīmēt ierakstu 'patīk'**

Identifikators:	**SP_04**
Mērķis:	Verificēts lietotājs var atzīmēt cita lietotāja ierakstu ar „patīk“ (like).
Ievaddati:	Ieraksta ID – sistēmas noteikts – obligāts lauks
Apstrāde:	1. Lietotājs nospiež pogu „Patīk“ zem izvēlētā ieraksta. 2. Sistēma pārbauda lietotāja verifikācijas statusu. Ja lietotājs nav verificēts, tiek izvadīta kļūda EMSG_16. 3. Datu bāzē tiek atjaunināts ieraksta „patīk“ atzīmju skaits un stāvoklis. 4. Ja nav interneta savienojuma vai serveris nav sasniedzams, tiek parādīts paziņojums EMSG_01 vai EMSG_02. 5. Ja autorizācijas sesija ir beigusies, tiek izvadīts paziņojums EMSG_03.
Izvaddati:	Kļūdas: EMSG_01, EMSG_02, EMSG_03, EMSG_16

2.23. tabula **Komentēt ierakstu**

Identifikators:	**SP_05**
Mērķis:	Verificēts lietotājs var pievienot komentāru zem publicēta ieraksta.
Ievaddati:	Ieraksta ID – sistēmas noteikts – obligāts lauks Komentāra teksts – teksta lauks – obligāts lauks
Apstrāde:	1. Lietotājs ievada komentāra tekstu un nospiež pogu „Komentēt“. 2. Sistēma pārbauda lietotāja verifikācijas statusu. Ja lietotājs nav verificēts, tiek izvadīta kļūda EMSG_16. 3. Komentārs tiek saglabāts datu bāzē un attēlots zem attiecīgā ieraksta. 4. Ja nav interneta savienojuma vai serveris nav sasniedzams, tiek parādīts paziņojums EMSG_01 vai EMSG_02. 5. Ja autorizācijas sesija ir beigusies, tiek izvadīts paziņojums EMSG_03.
Izvaddati:	Kļūdas: EMSG_01, EMSG_02, EMSG_03, EMSG_16

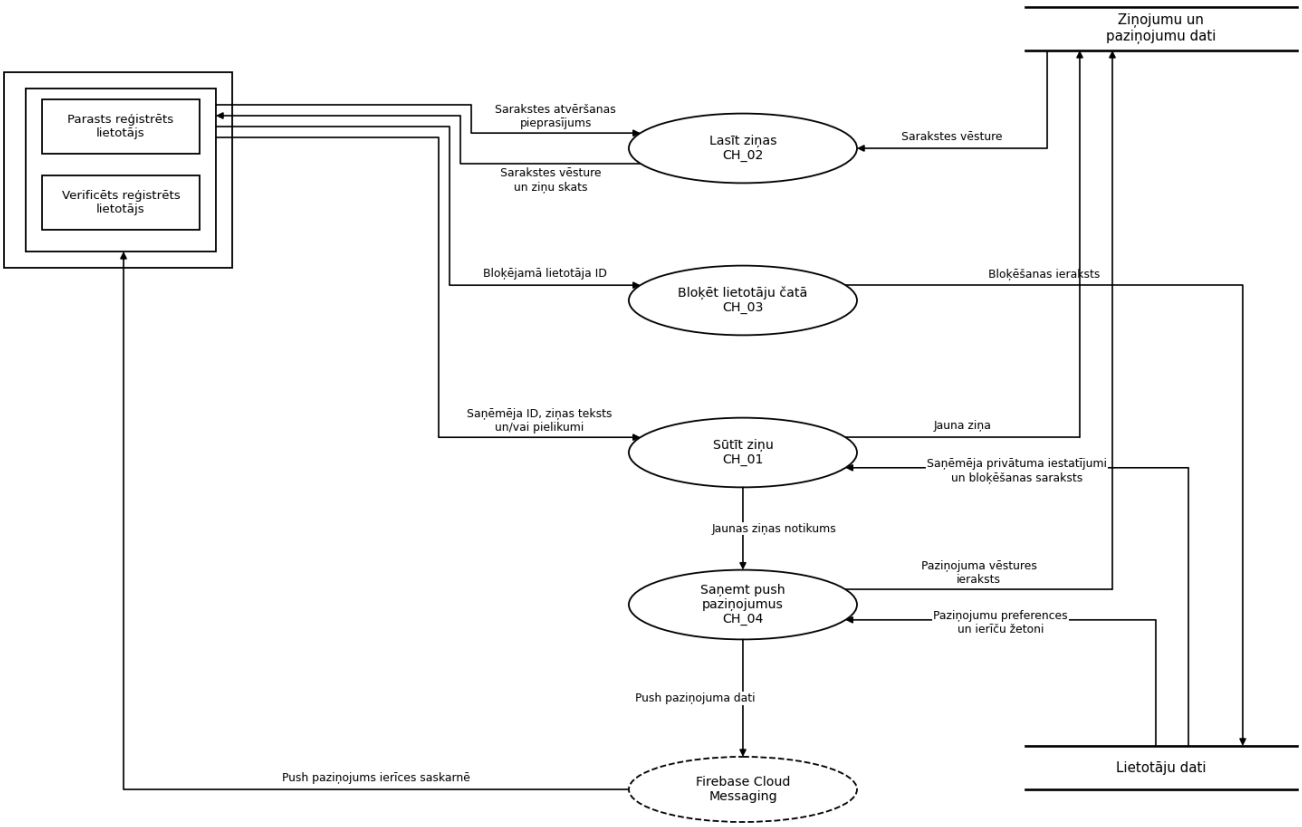
2.24. tabula **Sekot lietotājam**

Identifikators:	**SP_06**
Mērķis:	Lietotājs var piesekot citam platformas lietotājam, lai redzētu viņa aktivitātes.
Ievaddati:	Mērķa lietotāja ID – sistēmas noteikts – obligāts lauks
Apstrāde:	1. Lietotājs cita lietotāja profilā vai plūsmā nospiež pogu „Sekot“. 2. Datu bāzē tiek izveidota sekošanas saite starp abiem lietotājiem. 3. Sistēma izvada paziņojumu SMSG_14 (ietverot mērķa lietotāja lietotājvārdu). 4. Ja nav interneta savienojuma vai serveris nav sasniedzams, tiek parādīts paziņojums EMSG_01 vai EMSG_02. 5. Ja autorizācijas sesija ir beigusies, tiek izvadīts paziņojums EMSG_03.
Izvaddati:	Paziņojumi: SMSG_14; Kļūdas: EMSG_01, EMSG_02, EMSG_03

2.25. tabula **Apskatīt cita lietotāja profilu**

Identifikators:	**SP_07**
Mērķis:	Lietotājs var apskatīt cita platformas lietotāja publisko profilu un viņa publicēto saturu.
Ievaddati:	Mērķa lietotāja ID vai profila saite – sistēmas noteikts – obligāts lauks
Apstrāde:	1. Lietotājs izvēlas un atver cita lietotāja profilu. 2. Tiek pieprasīti mērķa lietotāja profila dati un publiskie ieraksti. 3. Ja saturu neizdodas ielādēt, tiek attēlots paziņojums EMSG_18. 4. Ja nav interneta savienojuma vai serveris nav sasniedzams, tiek parādīts paziņojums EMSG_01 vai EMSG_02. 5. Ja autorizācijas sesija ir beigusies, tiek izvadīts paziņojums EMSG_03.
Izvaddati:	Kļūdas: EMSG_01, EMSG_02, EMSG_03, EMSG_18

2.2.7. Ziņojumapmaiņu modulis



2.7. att. **2.līmeņa DPD ziņojumapmaiņu modulim**

2.26. tabula **Sūtīt ziņu**

Identifikators:	**CH_01**
Mērķis:	Lietotājs var nosūtīt privātu ziņu citam platformas lietotājam.
Ievaddati:	Saņēmēja lietotāja ID – sistēmas noteikts – obligāts lauks Ziņas teksts un/vai pielikumi – teksta lauks / failu ielāde – obligāts lauks
Apstrāde:	1. Lietotājs atver saraksti ar izvēlēto lietotāju, ievada tekstu un/vai pievieno failu un nospiež pogu „Sūtīt“. 2. Sistēma pārbauda, vai sūtītājs nav bloķēts saņēmēja čatā. 3. Sistēma pārbauda saņēmēja privātuma iestatījumus: ja saņēmējs ir iestatījis saņemt ziņas no neverificētiem lietotājiem bez notifikācijas un sūtītājs ir neverificēts (PRL), ziņa tiek nogādāta saņēmēja atsevišķajā ziņu sadaļā un push paziņojums netiek nosūtīts. Pretējā gadījumā tiek izsaukta paziņojuma funkcija CH_04. 4. Ja radusies kļūda ziņas apstrādē vai nosūtīšanā, tiek izvadīts paziņojums EMSG_19. 5. Ja nav interneta savienojuma vai serveris nav sasniedzams, tiek parādīts paziņojums EMSG_01 vai EMSG_02. 6. Ja autorizācijas sesija ir beigusies, tiek izvadīts paziņojums EMSG_03.
Izvaddati:	Kļūdas: EMSG_01, EMSG_02, EMSG_03, EMSG_19

2.27. tabula **Lasīt ziņas**

Identifikators:	**CH_02**
Mērķis:	Lietotājs var aplūkot saņemtās un nosūtītās ziņas, kā arī sarakstu vēsturi.
Ievaddati:	Nav

Apstrāde:	1. Lietotājs atver ziņu / čata sadaļu un izvēlas konkrētu saraksti. 2. Tiek pieprasīti sarakstes dati no datu bāzes un attēloti lietotāja saskarnē (atsevišķi nodalot ziņas no neverificētiem lietotājiem, ja tāds filtrs ir aktivizēts saņēmēja profilā). 3. Atvērtās ziņas tiek atzīmētas kā izlasītas. 4. Ja ziņas neizdodas ielādēt, tiek attēlots paziņojums EMSG_18. 5. Ja nav interneta savienojuma vai serveris nav sasniedzams, tiek parādīts paziņojums EMSG_01 vai EMSG_02. 6. Ja autorizācijas sesija ir beigusies, tiek izvadīts paziņojums EMSG_03.
Izvaddati:	Kļūdas: EMSG_01, EMSG_02, EMSG_03, EMSG_18

2.28. tabula **Bloķēt lietotāju čatā**

Identifikators:	**CH_03**
Mērķis:	Lietotājs var nobloķēt citu lietotāju čatā, lai pārtrauktu jebkādu turpmāko ziņu saņemšanu no viņa.
Ievaddati:	Bloķējamā lietotāja ID – sistēmas noteikts – obligāts lauks
Apstrāde:	1. Lietotājs sarakstes logā vai profila opcijās izvēlas „Bloķēt lietotāju čatā“. 2. Datu bāzē tiek izveidots bloķēšanas ieraksts starp abiem lietotājiem. 3. Sistēma attēlo paziņojumu SMSG_15 (ietverot bloķētā lietotāja lietotājvārdu). 4. Ja nav interneta savienojuma vai serveris nav sasniedzams, tiek parādīts paziņojums EMSG_01 vai EMSG_02. 5. Ja autorizācijas sesija ir beigusies, tiek izvadīts paziņojums EMSG_03.
Izvaddati:	Paziņojumi: SMSG_15; Kļūdas: EMSG_01, EMSG_02, EMSG_03

2.29. tabula **Saņemt push paziņojumus**

Identifikators:	**CH_04**
Mērķis:	Lietotājs saņem sistēmas un citu moduļu ģenerētos reāllaika (push) paziņojumus ierīces ekrānā vai aplikācijā.
Ievaddati:	Paziņojuma tips un saistītie dati (sistēmas nodoti lauki)
Apstrāde:	1. Sistēmā tiek reģistrēts notikums, kas pieprasa paziņojuma nosūtīšanu lietotājam. 2. Sistēma pārbauda saņēmēja paziņojumu un privātuma iestatījumus. 3. Ja paziņojumi attiecīgajam notikumam ir atļauti, sistēma izsūta atbilstošo paziņojumu: Jauna ziņa (SMSG_16), jauns sekotājs (SMSG_17), ieraksta atzīme vai komentārs (SMSG_18), tikšanās uzaicinājums (SMSG_19), tuvumā atrasts saderīgs lietotājs (SMSG_20), brīdinājums par noteikumu pārkāpumu (SMSG_21), paziņojums par satura dzēšanu (SMSG_22). 4. Ja nav interneta savienojuma vai serveris nav sasniedzams, tiek parādīts paziņojums EMSG_01 vai EMSG_02.
Izvaddati:	Paziņojumi: SMSG_16, SMSG_17, SMSG_18, SMSG_19, SMSG_20, SMSG_21, SMSG_22; Kļūdas: EMSG_01, EMSG_02

2.2.8. Interaktīvās kartes modulis

2.30. tabula **Apskatīt interaktīvo karti**

Identifikators:	**MP_01**
Mērķis:	Verificēts lietotājs var atvērt un apskatīt interaktīvo karti ar savu pašreizējo atrašanās vietu.
Ievaddati:	Lietotāja ģeolokācijas koordinātas (tiek iegūtas automātiski no ierīces GPS tūlīt pēc piekļuves atļaušanas) Kartes slāņu pieprasījums (tiek pieprasīts automātiski no Google Maps API)
Apstrāde:	1. Lietotājs atver kartes sadaļu saskarnē.

	2. Sistēma pārbauda lietotāja konta statusu. Ja lietotājs nav verificēts, tiek izvadīta kļūda EMSG_16. 3. Sistēma pieprasa ierīces atrašanās vietas atļaujas. Ja piekļuve nav dota vai ir bloķēta, tiek izvadīta kļūda EMSG_20. 4. Sistēma ielādē kartes grafisko interfeisu un centrē to uz lietotāja pašreizējām koordinātām. 5. Ja kartes datus neizdevās ielādēt servera vai karšu servisa kļūdas dēļ, tiek parādīts paziņojums EMSG_21. 6. Ja nav interneta savienojuma vai serveris nav sasniedzams, tiek parādīts paziņojums EMSG_01 vai EMSG_02. 7. Ja autorizācijas sesija ir beigusies, tiek izvadīts paziņojums EMSG_03.
Izvaddati:	Kļūdas: EMSG_01, EMSG_02, EMSG_03, EMSG_16, EMSG_20, EMSG_21

2.31. tabula **Apskatīt lietotājus kartē**

Identifikators:	**MP_02**
Mērķis:	Verificēts lietotājs var redzēt citus lietotājus uz interaktīvās kartes savā tuvumā.
Ievaddati:	Lietotāja konta statuss (tiek iegūts automātiski no lietotāja profila) Meklēšanas rādiuss kartē - neobligāts lauks — ja nav norādīts, tiek izmantots noklusējuma rādiuss 5 km, ar iespēju saskarnē to mainīt Profilu filtrēšanas kritēriji (piem., vecums, intereses) - neobligāti lauki Citu lietotāju ģeolokācijas koordinātas un konfidencialitātes iestatījumi (tiek nolasīti automātiski no datubāzes)
Apstrāde:	1. Lietotājs kartes saskarnē aktivizē citu lietotāju attēlošanas slāni. 2. Sistēma pārbauda lietotāja konta statusu. Ja lietotājs nav verificēts, tiek izvadīta kļūda EMSG_16. 3. Sistēma pieprasa ierīces atrašanās vietas atļaujas. Ja piekļuve nav dota vai ir bloķēta, tiek izvadīta kļūda EMSG_20. 4. Sistēma nolasa no datubāzes to lietotāju koordinātas un profilus, kuri atrodas izvēlētajā rādiusā un kuru konfidencialitātes iestatījumi atļauj atrašanās vietas rādīšanu. 5. Sistēma nofiltrē bloķētos lietotājus un attēlo derīgos lietotāju marķierus uz kartes saskarnes. 6. Ja kartes vai citu lietotāju datu ielāde neizdodas, tiek parādīts paziņojums EMSG_21. 7. Ja nav interneta savienojuma vai serveris nav sasniedzams, tiek parādīts paziņojums EMSG_01 vai EMSG_02. 8. Ja autorizācijas sesija ir beigusies, tiek izvadīts paziņojums EMSG_03.
Izvaddati:	Kļūdas: EMSG_01, EMSG_02, EMSG_03, EMSG_16, EMSG_20, EMSG_21

2.2.9. Notikumu modulis

2.32. tabula **Izveidot tikšanos vai aktivitāti**

Identifikators:	**ET_01**
Mērķis:	Verificēts lietotājs var izveidot jaunu tikšanos vai aktivitāti.
Ievaddati:	Nosaukums - teksts - obligāts lauks Apraksts - teksts - obligāts lauks Aktivitātes veids/kategorija - izvēle no saraksta - obligāts lauks Datums un laiks - datuma/laika izvēle - obligāts lauks Maksimālais dalībnieku skaits - skaitlis - neobligāts lauks Lietotāja konta statuss (tiek iegūts automātiski no lietotāja profila datubāzē)
Apstrāde:	1. Lietotājs atver jaunas tikšanās/aktivitātes izveides formu. 2. Sistēma pārbauda lietotāja konta statusu. Ja lietotājs nav verificēts, tiek izvadīta kļūda EMSG_16. 3. Lietotājs aizpilda vajadzīgos laukus un apstiprina izveidi.

	4. Sistēma veic ievaddatu validāciju (pārbauda, vai obligātie lauki ir aizpildīti un datums ir nākotnē). 5. Sistēma saglabā jauno tikšanos/aktivitāti datubāzē un saista to ar izveidotāja profilu. 6. Pēc veiksmīgas saglabāšanas sistēma attēlo paziņojumu SMSG_24. 7. Ja nav interneta savienojuma vai serveris nav sasniedzams, tiek parādīts paziņojums EMSG_01 vai EMSG_02. 8. Ja autorizācijas sesija ir beigusies, tiek izvadīts paziņojums EMSG_03.
Izvaddati:	Paziņojumi: SMSG_24; Kļūdas: EMSG_01, EMSG_02, EMSG_03, EMSG_16

2.33. tabula **Pieteikties tikšanās vai aktivitātei**

Identifikators:	**ET_02**
Mērķis:	Verificēts lietotājs var pieteikties citu lietotāju izveidotai tikšanās reizei vai aktivitātei.
Ievaddati:	Izvēlētās tikšanās/aktivitātes ID (tiek nodots automātiski, nospiežot pogu „Pieteikties“) Lietotāja konta statuss (tiek iegūts automātiski no lietotāja profila datubāzē)
Apstrāde:	1. Lietotājs izvēlas konkrētu tikšanos/aktivitāti un pieprasa pieteikšanos. 2. Sistēma pārbauda lietotāja konta statusu. Ja lietotājs nav verificēts, tiek izvadīta kļūda EMSG_16. 3. Sistēma pārbauda tikšanās statusu datubāzē. Ja tikšanās ir dzēsta, atcelta vai sasniegts maksimālais dalībnieku limits, tiek izvadīta kļūda EMSG_22. 4. Sistēma reģistrē lietotāja pieteikumu datubāzē un atjaunina dalībnieku sarakstu. 5. Sistēma attēlo apstiprinājuma paziņojumu SMSG_25. 6. Ja nav interneta savienojuma vai serveris nav sasniedzams, tiek parādīts paziņojums EMSG_01 vai EMSG_02. 7. Ja autorizācijas sesija ir beigusies, tiek izvadīts paziņojums EMSG_03.
Izvaddati:	Paziņojumi: SMSG_25; Kļūdas: EMSG_01, EMSG_02, EMSG_03, EMSG_16, EMSG_22

2.34. tabula **Izveidot ceļojuma grupu**

Identifikators:	**ET_03**
Mērķis:	Verificēts lietotājs var izveidot jaunu ceļojuma grupu.
Ievaddati:	Grupas nosaukums - teksts - obligāts lauks Galamērķis / Maršruts - teksts - obligāts lauks Ceļojuma laika periods / datumi - datumu izvēle - obligāts lauks Grupas apraksts un mērķi - teksts - neobligāts lauks Maksimālais dalībnieku skaits - skaitlis - neobligāts lauks Lietotāja konta statuss (tiek iegūts automātiski no lietotāja profila datubāzē)
Apstrāde:	1. Lietotājs atver ceļojuma grupas izveides logu. 2. Sistēma pārbauda lietotāja konta statusu. Ja lietotājs nav verificēts, tiek izvadīta kļūda EMSG_16. 3. Lietotājs aizpilda grupas datus un apstiprina izveidi. 4. Sistēma pārbauda ievadīto datu pareizību un datumu loģiku. 5. Sistēma saglabā ceļojuma grupu datubāzē, piešķirot izveidotājam grupas vadītāja tiesības. 6. Sistēma parāda paziņojumu SMSG_26. 7. Ja nav interneta savienojuma vai serveris nav sasniedzams, tiek parādīts paziņojums EMSG_01 vai EMSG_02. 8. Ja autorizācijas sesija ir beigusies, tiek izvadīts paziņojums EMSG_03.
Izvaddati:	Paziņojumi: SMSG_26; Kļūdas: EMSG_01, EMSG_02, EMSG_03, EMSG_16

2.35. tabula **Pievienoties grupai**

Identifikators:	**ET_04**
Mērķis:	Verificēts lietotājs var pievienoties esošai ceļojuma grupai.
Ievaddati:	Izvēlētās ceļojuma grupas ID (tiek nodots automātiski, izvēloties grupu) Lietotāja konta statuss (tiek iegūts automātiski no lietotāja profila datubāzē)
Apstrāde:	1. Lietotājs izvēlas ceļojuma grupu un nospiež pogu „Pievienoties“. 2. Sistēma pārbauda lietotāja konta statusu. Ja lietotājs nav verificēts, tiek izvadīta kļūda EMSG_16. 3. Sistēma pārbauda grupas statusu datubāzē. Ja grupa ir dzēsta, arhīvā vai sasniegusi dalībnieku limitu, tiek parādīta kļūda EMSG_22. 4. Sistēma pievieno lietotāju grupas dalībnieku sarakstam datubāzē. 5. Sistēma attēlo paziņojumu SMSG_27. 6. Ja nav interneta savienojuma vai serveris nav sasniedzams, tiek parādīts paziņojums EMSG_01 vai EMSG_02. 7. Ja autorizācijas sesija ir beigusies, tiek izvadīts paziņojums EMSG_03.
Izvaddati:	Paziņojumi: SMSG_27; Kļūdas: EMSG_01, EMSG_02, EMSG_03, EMSG_16, EMSG_22

2.2.10. Moderācijas modulis

2.36. tabula **Pievienoties grupai**

Identifikators:	**MD_01**
Mērķis:	Verificēts lietotājs var nosūtīt ziņojumu (sūdzību) par cita lietotāja profilu vai publicēto saturu.
Ievaddati:	Ziņojuma objekta ID (lietotāja ID vai satura ID, tiek iegūts automātiski) Ziņojuma iemesls / kategorija - izvēle no saraksta - obligāts lauks Papildu apraksts - teksts - neobligāts lauks Lietotāja konta statuss (tiek iegūts automātiski no lietotāja profila datubāzē)
Apstrāde:	1. Lietotājs izvēlas opciju ziņot par profilu vai konkrētu saturu. 2. Sistēma pārbauda lietotāja konta statusu. Ja lietotājs nav verificēts, tiek izvadīta kļūda EMSG_16. 3. Lietotājs norāda ziņošanas iemeslu, pievieno aprakstu un nosūta ziņojumu. 4. Sistēma pārbauda ievadītos datus un saglabā ziņojumu datubāzē moderācijas rindā virslietotājiem un administratoriem. 5. Sistēma parāda apstiprinājuma paziņojumu SMSG_28. 6. Ja nav interneta savienojuma vai serveris nav sasniedzams, tiek parādīts paziņojums EMSG_01 vai EMSG_02. 7. Ja autorizācijas sesija ir beigusies, tiek izvadīts paziņojums EMSG_03.
Izvaddati:	Paziņojumi: SMSG_28; Kļūdas: EMSG_01, EMSG_02, EMSG_03, EMSG_16

2.37. tabula **Apskatīt ziņojumus**

Identifikators:	**MD_02**
Mērķis:	Virslietotājs un administrators var apskatīt iesniegto ziņojumu (sūdzību) sarakstu un to detaļas.
Ievaddati:	Izpildītāja loma un autorizācijas sesija (tiek iegūta automātiski) Ziņojuma statuss - izvēle no saraksta - neobligāts lauks Ziņojuma kategorija / iemesls - izvēle no saraksta - neobligāts lauks Sākuma un beigu datums laika filtram - datumu izvēle - neobligāti lauki
Apstrāde:	1. Virslietotājs vai administrators atver moderācijas sadaļu. 2. Sistēma pārbauda lietotāja tiesības (MOD vai ADM lomu). Ja tiesības nav pietiekamas, piekļuve tiek liegta.

	3. Sistēma nolasa no datubāzes saņemto ziņojumu sarakstu, ņemot vērā norādītos statusa, kategorijas un datuma filtrus. 4. Sistēma attēlo ziņojumu sarakstu ar iespēju atlasīt konkrētus gadījumus izskatīšanai. 5. Ja nav interneta savienojuma vai serveris nav sasniedzams, tiek parādīts paziņojums EMSG_01 vai EMSG_02. 6. Ja autorizācijas sesija ir beigusies, tiek izvadīts paziņojums EMSG_03.
Izvaddati:	Kļūdas: EMSG_01, EMSG_02, EMSG_03

2.38. tabula **Apskatīt visu publicēto saturu**

Identifikators:	**MD_03**
Mērķis:	Virslietotājs un administrators var pārraudzīt un apskatīt visu platformā publicēto saturu.
Ievaddati:	Izpildītāja loma un autorizācijas sesija (tiek iegūta automātiski) Satura veids - izvēle no saraksta - neobligāts lauks Lietotāja identifikators vai vārds - teksta meklēšanas lauks - neobligāts lauks Publicēšanas sākuma un beigu datums - datumu izvēle - neobligāti lauki
Apstrāde:	1. Virslietotājs vai administrators pieprasa publicētā satura pārraudzības skatu. 2. Sistēma pārbauda lietotāja tiesības (MOD vai ADM lomu). Ja tiesības nav pietiekamas, piekļuve tiek liegta. 3. Sistēma nolasa no datubāzes publicētos ierakstus, pasākumus un grupas, ņemot vērā izvēlētos satura veida, lietotāja un datuma filtrus. 4. Sistēma attēlo satura sarakstu ar pieejamiem moderācijas rīkiem un darbībām pie katra ieraksta. 5. Ja nav interneta savienojuma vai serveris nav sasniedzams, tiek parādīts paziņojums EMSG_01 vai EMSG_02. 6. Ja autorizācijas sesija ir beigusies, tiek izvadīts paziņojums EMSG_03.
Izvaddati:	Kļūdas: EMSG_01, EMSG_02, EMSG_03

2.39. tabula **Dzēst lietotāja saturu**

Identifikators:	**MD_04**
Mērķis:	Virslietotājs un administrators var dzēst noteikumus pārkāpjošu lietotāja saturu.
Ievaddati:	Dzēšamā satura ID (tiek iegūts automātiski izvēloties saturu) Pārkāptā noteikuma numurs - izvēle no saraksta - obligāts lauks Dzēšanas iemesls / paskaidrojums - teksts - neobligāts lauks) Izpildītāja loma (tiek iegūta automātiski)
Apstrāde:	1. Virslietotājs vai administrators izvēlas konkrētu saturu un atver satura dzēšanas formu. 2. Sistēma pārbauda lietotāja tiesības (MOD vai ADM lomu). Ja tiesības nav pietiekamas, piekļuve tiek liegta. 3. Izpildītājs norāda pārkāptā noteikuma numuru, pēc vajadzības pievieno paskaidrojumu un apstiprina dzēšanu. 4. Sistēma dzēš vai arhivē izvēlēto saturu datubāzē. 5. Sistēma nosūta satura autoram paziņojumu SMSG_22. 6. Sistēma parāda izpildītājam apstiprinājuma paziņojumu SMSG_29. 7. Ja nav interneta savienojuma vai serveris nav sasniedzams, tiek parādīts paziņojums EMSG_01 vai EMSG_02. 8. Ja autorizācijas sesija ir beigusies, tiek izvadīts paziņojums EMSG_03.
Izvaddati:	Paziņojumi: SMSG_22, SMSG_29; Kļūdas: EMSG_01, EMSG_02, EMSG_03

2.40. tabula **Izdot brīdinājumu**

Identifikators:	**MD_05**

Mērķis:	Virslietotājs un administrators var izdot oficiālu brīdinājumu lietotājam par noteikumu pārkāpumu.
Ievaddati:	Mērķa lietotāja ID (tiek iegūts automātiski) Pārkāptā noteikuma numurs - izvēle no saraksta - obligāts lauks Brīdinājuma paskaidrojums - teksts - neobligāts lauks) Izpildītāja loma (tiek iegūta automātiski)
Apstrāde:	1. Virslietotājs vai administrators izvēlas lietotāja profilu un pieprasa brīdinājuma izdošanu. 2. Sistēma pārbauda lietotāja tiesības (MOD vai ADM lomu). Ja tiesības nav pietiekamas, piekļuve tiek liegta. 3. Izpildītājs izvēlas pārkāpto noteikumu, norāda iemeslu un apstiprina brīdinājuma sūtīšanu. 4. Sistēma reģistrē brīdinājuma ierakstu lietotāja konta vēsturē datubāzē. 5. Sistēma dzēš vai arhivē izvēlēto saturu datubāzē. 6. Sistēma nosūta pārkāpējam brīdinājuma paziņojumu SMSG_21. 7. Sistēma parāda izpildītājam apstiprinājumu SMSG_30. 8. Ja nav interneta savienojuma vai serveris nav sasniedzams, tiek parādīts paziņojums EMSG_01 vai EMSG_02. 9. Ja autorizācijas sesija ir beigusies, tiek izvadīts paziņojums EMSG_03.
Izvaddati:	Paziņojumi: SMSG_21, SMSG_30; Kļūdas: EMSG_01, EMSG_02, EMSG_03

2.41. tabula **Bloķēt lietotāju**

Identifikators:	**MD_06**
Mērķis:	Virslietotājs un administrators var pilnībā bloķēt pārkāpēja piekļuvi platformai.
Ievaddati:	Bloķējamā lietotāja ID (tiek iegūts automātiski) Pārkāptā noteikuma numurs - izvēle no saraksta - obligāts lauks Bloķēšanas iemesls - teksts - neobligāts lauks) Izpildītāja loma (tiek iegūta automātiski)
Apstrāde:	1. Virslietotājs vai administrators izvēlas lietotāja profilu un pieprasa tā bloķēšanu. 2. Sistēma pārbauda lietotāja tiesības (MOD vai ADM lomu). Ja tiesības nav pietiekamas, piekļuve tiek liegta. 3. Izpildītājs izvēlas pārkāpto noteikumu, norāda iemeslu un apstiprina bloķēšanu. 4. Sistēma atjaunina lietotāja konta statusu datubāzē uz „Bloķēts“ un pārtrauc viņa aktīvās autorizācijas sesijas. 5. Sistēma parāda izpildītājam paziņojumu SMSG_31. 6. Ja nav interneta savienojuma vai serveris nav sasniedzams, tiek parādīts paziņojums EMSG_01 vai EMSG_02. 7. Ja autorizācijas sesija ir beigusies, tiek izvadīts paziņojums EMSG_03.
Izvaddati:	Paziņojumi: SMSG_31; Kļūdas: EMSG_01, EMSG_02, EMSG_03

2.42. tabula **Uz laiku deaktivizēt kontu**

Identifikators:	**MD_07**
Mērķis:	Virslietotājs un administrators var uz noteiktu laika periodu apturēt lietotāja konta darbību.
Ievaddati:	Mērķa lietotāja ID (tiek iegūts automātiski) Deaktivizācijas ilgums dienās - skaitlis - obligāts lauks Pārkāptā noteikuma numurs - izvēle no saraksta - obligāts lauks Deaktivizācijas iemesls - teksts - neobligāts lauks) Izpildītāja loma (tiek iegūta automātiski)
Apstrāde:	1. Virslietotājs vai administrators norāda lietotāju un izvēlas konta temporāru deaktivizēšanu. 2. Sistēma pārbauda lietotāja tiesības (MOD vai ADM lomu). Ja tiesības nav pietiekamas, piekļuve tiek liegta.

	3. Izpildītājs izvēlas pārkāpto noteikumu, deaktivizācijas ilgumu, norāda iemeslu un apstiprina deaktivizāciju. 4. Sistēma iestata konta statusu par deaktivizētu un piesaista deaktivizācijas beigu termiņu datubāzē. 5. Sistēma pārtrauc lietotāja aktīvās sesijas un parāda izpildītājam paziņojumu SMSG_32. 6. Ja nav interneta savienojuma vai serveris nav sasniedzams, tiek parādīts paziņojums EMSG_01 vai EMSG_02. 7. Ja autorizācijas sesija ir beigusies, tiek izvadīts paziņojums EMSG_03.
Izvaddati:	Paziņojumi: SMSG_32; Kļūdas: EMSG_01, EMSG_02, EMSG_03

2.43. tabula **Rediģēt lietotāja profilu**

Identifikators:	**MD_08**
Mērķis:	Virslietotājs un administrators var labot vai dzēst neatbilstošu profila informāciju (piemēram, nepienācīgu vārdu, aprakstu vai attēlu).
Ievaddati:	Mērķa lietotāja ID (tiek iegūts automātiski) Labojamie profila lauki (piem., vārds, apraksts, attēls) - teksts/fails - neobligāti lauki Pārkāptā noteikuma numurs - izvēle no saraksta - neobligāts lauks Rediģēšanas iemesls / paskaidrojums - teksts - neobligāts lauks Izpildītāja loma (tiek iegūta automātiski)
Apstrāde:	1. Virslietotājs vai administrators atver lietotāja profila rediģēšanas formu moderācijas rīkos. 2. Sistēma pārbauda lietotāja tiesības (MOD vai ADM lomu). Ja tiesības nav pietiekamas, piekļuve tiek liegta. 3. Izpildītājs veic nepieciešamās izmaiņas profila laukos, norāda iemeslu (un pēc nepieciešamības pārkāptā noteikuma numuru) un apstiprina saglabāšanu. 4. Sistēma veic datu pārbaudi un atjaunina profilu datubāzē. 5. Ja nav interneta savienojuma vai serveris nav sasniedzams, tiek parādīts paziņojums EMSG_01 vai EMSG_02. 6. Ja autorizācijas sesija ir beigusies, tiek izvadīts paziņojums EMSG_03.
Izvaddati:	Kļūdas: EMSG_01, EMSG_02, EMSG_03

2.2.11. Administrēšanas modulis

2.44. tabula **Izveidot virslietotāja kontu**

Identifikators:	**AM_01**
Mērķis:	Administrators var izveidot jaunu virslietotāja (MOD) kontu sistēmā.
Ievaddati:	Lietotājvārds - teksts - obligāts lauks E-pasta adrese - teksts - obligāts lauks Sākotnējā parole - teksts - obligāts lauks Tālruņa numurs - teksts - neobligāts lauks Izpildītāja loma (tiek iegūta automātiski)
Apstrāde:	1. Administrators atver virslietotāja konta izveides logu. 2. Sistēma pārbauda izpildītāja lomu. Ja lietotājs nav ADM, piekļuve tiek liegta. 3. Administrators aizpilda nepieciešamos laukus un apstiprina izveidi. 4. Sistēma pārbauda ievadīto datu formātu un e-pasta unikālumu datubāzē. 5. Sistēma izveido jaunu virslietotāja kontu datubāzē ar tiesību līmeni MOD. 6. Sistēma attēlo paziņojumu SMSG_33. 7. Ja nav interneta savienojuma vai serveris nav sasniedzams, tiek parādīts paziņojums EMSG_01 vai EMSG_02. 8. Ja autorizācijas sesija ir beigusies, tiek izvadīts paziņojums EMSG_03.
Izvaddati:	Paziņojumi: SMSG_33; Kļūdas: EMSG_01, EMSG_02, EMSG_03

2.45. tabula **Norādīt virslietotāja konta aktivizācijas un deaktivizācijas laikus**

Identifikators:	**AM_02**
Mērķis:	Administrators var iestatīt konkrētu laika periodu, kurā virslietotāja konts ir aktīvs.
Ievaddati:	Virslietotāja konta ID (tiek iegūts automātiski, izvēloties kontu) Aktivizācijas datums un laiks - datums/laiks - obligāts lauks Deaktivizācijas datums un laiks - datums/laiks - obligāts lauks Izpildītāja loma (tiek iegūta automātiski)
Apstrāde:	1. Administrators izvēlas virslietotāja kontu un atver laika iestatījumu formu. 2. Sistēma pārbauda izpildītāja lomu. Ja lietotājs nav ADM, piekļuve tiek liegta. 3. Administrators norāda aktivizācijas un deaktivizācijas datumus un laikus. 4. Sistēma pārbauda, vai deaktivizācijas laiks ir vēlāks par aktivizācijas laiku. 5. Sistēma saglabā norādītos laika ierobežojumus virslietotāja konta profila datos datubāzē. 6. Sistēma attēlo paziņojumu SMSG_34. 7. Ja nav interneta savienojuma vai serveris nav sasniedzams, tiek parādīts paziņojums EMSG_01 vai EMSG_02. 8. Ja autorizācijas sesija ir beigusies, tiek izvadīts paziņojums EMSG_03.
Izvaddati:	Paziņojumi: SMSG_34; Kļūdas: EMSG_01, EMSG_02, EMSG_03

2.46. tabula **Apskatīt virslietotāju jaunākās darbības**

Identifikators:	**AM_03**
Mērķis:	Administrators var pārskatīt virslietotāju veikto darbību auditācijas žurnālu.
Ievaddati:	Virslietotāja konta ID - skaitlis - neobligāts lauks Darbības veids - izvēle no saraksta - neobligāts lauks Sākuma un beigu datums - datumu izvēle - neobligāti lauki Izpildītāja loma (tiek iegūta automātiski)
Apstrāde:	1. Administrators pieprasa virslietotāju darbību žurnāla skatu. 2. Sistēma pārbauda izpildītāja lomu. Ja lietotājs nav ADM, piekļuve tiek liegta. 3. Sistēma nolasa no datubāzes audita žurnāla ierakstus atbilstoši izvēlētajiem filtriem. 4. Sistēma attēlo virslietotāju veikto darbību sarakstu ar laika zīmogiem un detaļām. 5. Ja nav interneta savienojuma vai serveris nav sasniedzams, tiek parādīts paziņojums EMSG_01 vai EMSG_02. 6. Ja autorizācijas sesija ir beigusies, tiek izvadīts paziņojums EMSG_03.
Izvaddati:	Kļūdas: EMSG_01, EMSG_02, EMSG_03

2.47. tabula **Ātri deaktivizēt virslietotāja kontu**

Identifikators:	**AM_04**
Mērķis:	Administrators var nekavējoties apturēt virslietotāja konta darbību un piekļuves tiesības.
Ievaddati:	Virslietotāja konta ID (tiek iegūts automātiski, izvēloties kontu) Deaktivizācijas iemesls - teksts - neobligāts lauks Izpildītāja loma (tiek iegūta automātiski)
Apstrāde:	1. Administrators atver virslietotāju sarakstu un pieprasa konkrēta konta tūlītēju deaktivizēšanu. 2. Sistēma pārbauda izpildītāja lomu. Ja lietotājs nav ADM, piekļuve tiek liegta. 3. Sistēma datubāzē nomaina virslietotāja konta statusu uz „Deaktivizēts“ un pārtrauc viņa aktīvās autorizācijas sesijas. 4. Sistēma attēlo paziņojumu SMSG_35. 5. Ja nav interneta savienojuma vai serveris nav sasniedzams, tiek parādīts paziņojums EMSG_01 vai EMSG_02. 6. Ja autorizācijas sesija ir beigusies, tiek izvadīts paziņojums EMSG_03.

Izvaddati:	Paziņojumi: SMSG_35; Kļūdas: EMSG_01, EMSG_02, EMSG_03

2.48. tabula **Dzēst virslietotāja kontu**

Identifikators:	**AM_05**
Mērķis:	Administrators var pilnībā dzēst virslietotāja kontu no sistēmas.
Ievaddati:	Virslietotāja konta ID (tiek iegūts automātiski, izvēloties kontu) Dzēšanas iemesls / paskaidrojums - teksts - neobligāts lauks Dzēšanas apstiprinājuma izvēle - loģiskais tips (Jā/Nē) - obligāts lauks Izpildītāja loma (tiek iegūta automātiski)
Apstrāde:	1. Administrators pieprasa virslietotāja konta dzēšanu. 2. Sistēma pārbauda izpildītāja lomu. Ja lietotājs nav ADM, piekļuve tiek liegta. 3. Administratori norāda dzēšanas iemeslu un apstiprina darbību. 4. Sistēma izvada apstiprinājuma vaicājuma paziņojumu SMSG_36. 5. Sistēma reģistrē dzēšanas iemeslu audita žurnālā un dzēš virslietotāja konta ierakstu un tā piekļuves tiesības no datubāzes. 6. Sistēma attēlo paziņojumu SMSG_37. 7. Ja nav interneta savienojuma vai serveris nav sasniedzams, tiek parādīts paziņojums EMSG_01 vai EMSG_02. 8. Ja autorizācijas sesija ir beigusies, tiek izvadīts paziņojums EMSG_03.
Izvaddati:	Paziņojumi: SMSG_36, SMSG_37; Kļūdas: EMSG_01, EMSG_02, EMSG_03

2.3. Nefunkcionālās prasības

2.3.1. Veiktspējas prasības

- Sistēmai jānodrošina normāla darbība vismaz 200 lietotājiem vienlaicīgi.
- Vismaz 95% no lietotāju autentificēšanas, profilu atvēršanas un sociālās plūsmas ielādes pieprasījumiem jāizpildās ne ilgāk kā 3 sekundēs.
- Vismaz 95% no lietotāju meklēšanas un MBTI saderības aprēķināšanas pieprasījumiem jāizpildās ne ilgāk kā 5 sekundēs.
- Vismaz 95% no nosūtītajām čata ziņām jāparādās saņēmējam 3 sekunžu laikā, ja abiem lietotājiem ir stabils interneta savienojums.
- Sistēmai jāspēj atgriezt interaktīvajā kartē attēlojamos lietotāju un aktivitāšu datus ne ilgāk kā 5 sekundēs vismaz 95% pieprasījumu.
- Vismaz 95% no automātiski izveidotajiem push paziņojumiem jānodod Firebase Cloud Messaging pakalpojumam 10 sekunžu laikā pēc notikuma reģistrēšanas.

2.3.2. Izmantojamība

- Sistēmai jāatbalsta responsīvs dizains, pielāgojoties dažādiem mobilo ierīču ekrānu izmēriem.
- Lietotāja saskarnei jābūt pielāgotai portreta orientācijai.
- Lietotnei jābūt pieejamai latviešu, angļu, krievu un spāņu valodā.
- Lietotāja saskarnei jābūt viegli uztveramai, lai lietotāji varētu izmantot visas savai lomai pieejamās funkcijas.
- Lietotājam jāspēj piekļūt savam profilam, privātajām ziņām un aktivitāšu meklēšanai ne vairāk kā 3 darbībās no galvenās navigācijas.

- Pirms lietotāja konta vai publicētā satura neatgriezeniskas dzēšanas sistēmai jāpieprasa darbības apstiprinājums.
- Kļūdu gadījumā sistēmai jāattēlo lietotājam saprotami kļūdu paziņojumi.
- Teksta un fona krāsu kontrastam jābūt vismaz 4,5:1, kā arī jānodrošina operētājsistēmas teksta palielināšanas iespēju atbalsts.

2.3.3. Drošības prasības

- Katram lietotājam jānodrošina piekļuve tikai tām funkcijām, kas atbilst viņa lietotāja lomai.
- Lietotāju paroles jāglabā drošu jaucējvērtību veidā, izmantojot Argon2id vai līdzvērtīgu algoritmu.
- Visai datu pārsūtīšanai starp lietotni un serveri jāizmanto šifrēts HTTPS savienojums ar TLS 1.2 vai jaunāku versiju.
- Sistēmai jānodrošina aizsardzība pret SQL injekcijām un nesankcionētu piekļuvi lietotāju datiem.
- Lietotāju identitātes pārbaude jāveic, izmantojot Sumsub pakalpojumu. Sistēmas datubāzē nedrīkst pastāvīgi glabāt personu apliecinošu dokumentu attēlus.
- Lietotāja precīzu atrašanās vietu drīkst iegūt tikai ar viņa atļauju. Citiem lietotājiem redzamajai atrašanās vietai jāatbilst lietotāja privātuma iestatījumiem.
- Privātajām sarakstēm un nepubliskajiem profila datiem jābūt pieejamiem tikai lietotājiem ar atbilstošām piekļuves tiesībām.
- Personas datu apstrādei jāatbilst GDPR prasībām, nodrošinot lietotājiem iespēju pārvaldīt un pieprasīt savu personas datu dzēšanu.
- Sistēmai jāreģistrē virslietotāju un administratoru veiktās darbības, piemēram, lietotāju bloķēšana, satura dzēšana un kontu deaktivizēšana.

2.3.4. Pieejamības prasības

- Sistēmai jābūt pieejamai vismaz 99,5% no kalendārā mēneša laika, ieskaitot plānotās apkopes. Ārējo pakalpojumu darbības traucējumi šajā rādītājā netiek iekļauti.
- Pilnvērtīgai lietotnes darbībai jābūt pieejamam stabilam interneta savienojumam.
- Interneta savienojuma vai servera darbības traucējumu gadījumā sistēmai jāattēlo atbilstošs kļūdas paziņojums.
- Ja kāds no ārējiem pakalpojumiem nav pieejams, pārējām neatkarīgajām lietotnes funkcijām jāturpina darboties.
- Interneta savienojuma pārtraukuma gadījumā serverī saglabātās čata ziņas un lietotāju dati nedrīkst pazust.

2.3.5. Uzturēšanas prasības

- Sistēmai jābūt sadalītai atsevišķos moduļos, lai izmaiņas vienā modulī pēc iespējas neietekmētu pārējo moduļu darbību.

- Sistēmai automātiski jāveido datubāzes un lietotāju augšupielādēto failu rezerves kopijas vismaz reizi 24 stundās. Rezerves kopijas jāglabā šifrētā veidā atsevišķā krātuvē vismaz 30 dienas.
- Sistēmas bojājuma gadījumā jānodrošina datu atjaunošana ar ne vairāk kā 24 stundu datu zudumu un pamatfunkciju darbības atjaunošana ne ilgāk kā 8 stundās, ja pieejama rezerves infrastruktūra.
- Pirms sistēmas atjauninājumu ieviešanas jāveic to pārbaude atsevišķā testēšanas vidē.
- Sistēmas izmaiņas jāuztur versiju kontroles sistēmā.
- Sistēmai jāreģistrē servera kļūdas un ārējo pakalpojumu darbības traucējumi, lai administratori varētu tos identificēt un novērst.
- Google Maps, Firebase Cloud Messaging, Google/Apple Sign-In un Sumsub integrācijām jābūt veidotām tā, lai tās varētu atjaunināt, neietekmējot pārējo sistēmu.

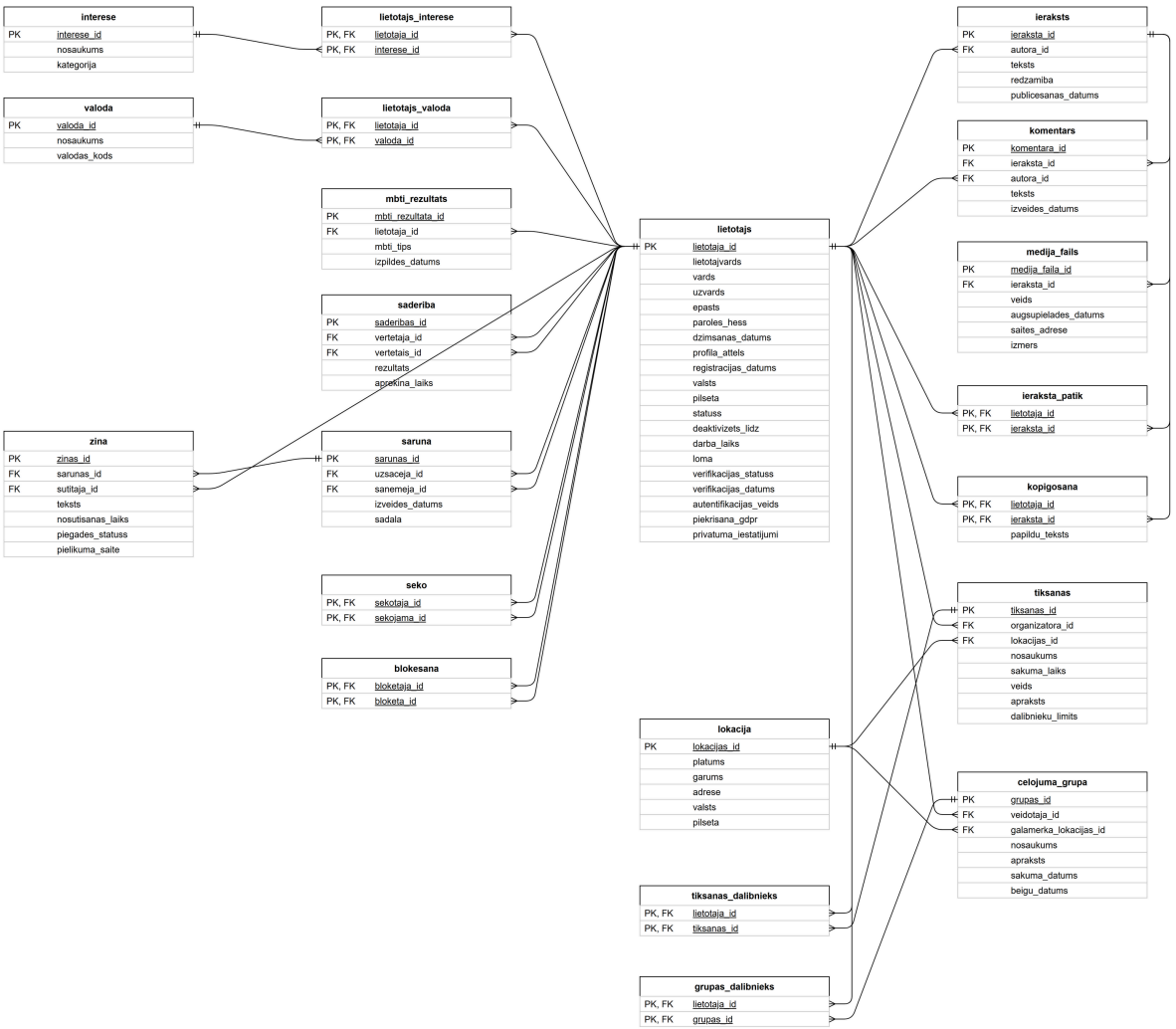
3. PROGRAMMATŪRAS PROJEKTĒJUMA APRAKSTS

3.1. Datubāzes projektējums

Datubāzes projektējums ir veidots pēc 2.1. nodaļā aprakstītā konceptuālā datu modeļa un paredzēts relāciju datubāzei (piemēram, PostgreSQL). Visas konceptuālā modeļa entitātes un attiecības ir saglabātas; datubāzē ir 21 tabula: 13 tabulas atbilst entitātēm un 8 starptabulas atbilst m:n attiecībām.

3.1.1. Datubāzes loģiskais modelis

Loģiskajā modelī katra entitāte ir kļuvusi par tabulu ar primāro atslēgu (PK), bet attiecības 1:n ir realizētas ar ārējām atslēgām (FK) bērna tabulā. Visas m:n attiecības ir aizstātas ar starptabulām: lietotajs_interese („norāda”), lietotajs_valoda („runā”), ieraksta_patik („atzīmē patīk”), kopigosana („kopīgo”), seko („seko”), blokesana („bloķē čatā”), tiksanas_dalibnieks („piedalās”) un grupas_dalibnieks („pievienojas”). Visiem nosaukumiem lietoti latīņu burti bez diakritiskajām zīmēm.



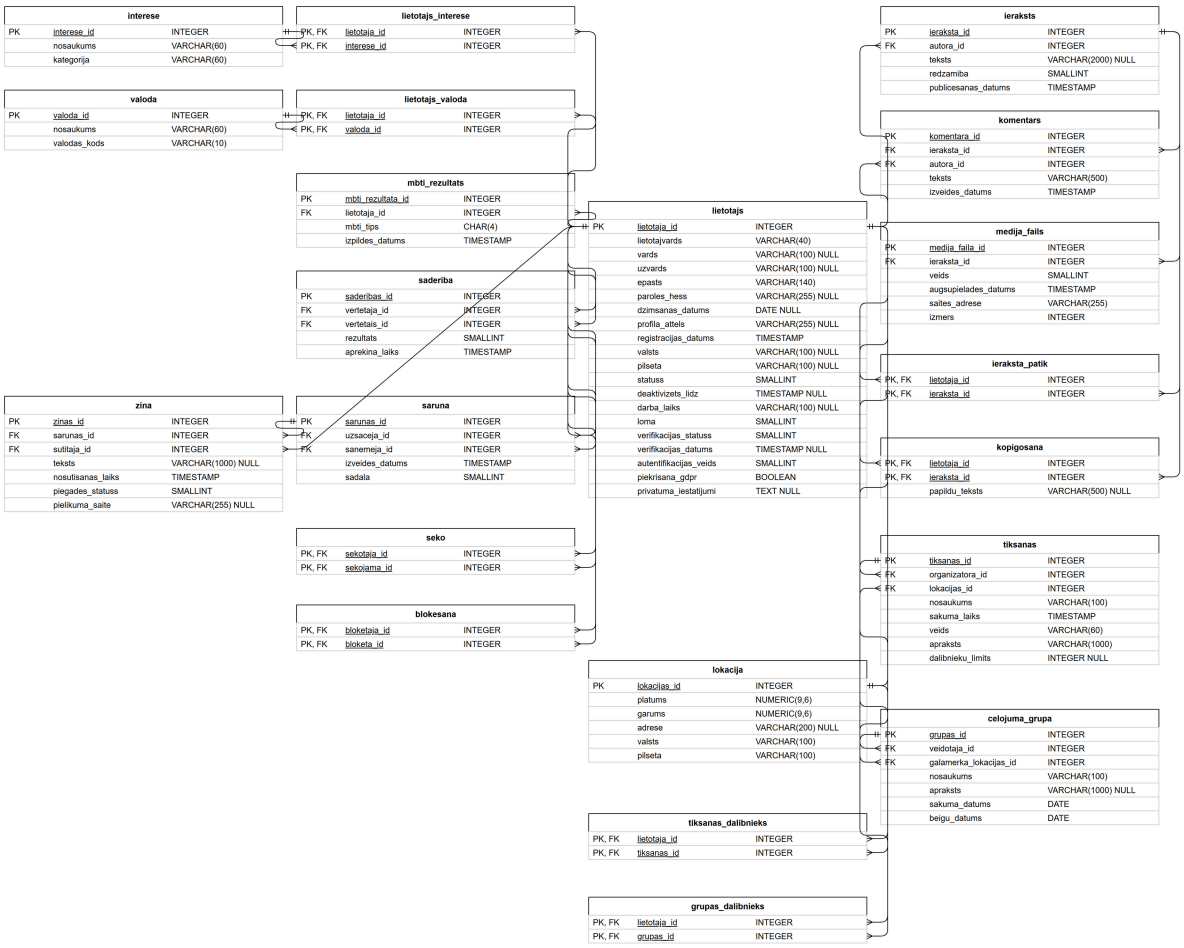
3.1. att. **Datubāzes loģiskais modelis**

3.1. att parāda tabulas ar kolonnām un atslēgu apzīmējumiem (PK – primārā atslēga, FK – ārējā atslēga; primārās atslēgas kolonnas ir pasvītrotas). Katra līnija savieno ārējās atslēgas

kolonnu (FK) ar tās tabulas primārās atslēgas kolonnu (PK), uz kuru tā atsaucas; simbols „vārna" pie FK apzīmē „daudzi", dubultā svītra pie PK – „viens". Divas līnijas starp vienām un tām pašām tabulām nozīmē divas ārējās atslēgas (piemēram, saderības vērtētājs un vērtētais lietotājs).

3.1.2. Datubāzes fiziskais modelis

Fiziskajā modelī katrai kolonnai ir piešķirts datu tips. Primārās atslēgas ir veseli skaitļi (INTEGER), kuru vērtības datubāze ģenerē automātiski. Datumi un laiki glabājas kā TIMESTAMP vai DATE, atzīmes (loma, statuss, redzamība u.c.) – kā SMALLINT ar kodu atšifrējumu tabulu aprakstos (3.1.3).



3.2. att. **Datubāzes fiziskais modelis**

3.2. att parāda tās pašas tabulas, papildinot kolonnas ar datu tipiem. Atzīme NULL pie tipa norāda, ka kolonna pieļauj tukšu vērtību; kolonnām bez šīs atzīmes ir ierobežojums NOT NULL.

3.1.3. Datubāzes tabulu apraksti

Katras tabulas aprakstā (3.1. tabula un turpmākajās tabulās) ir norādīts kolonnas nosaukums, datu tips (kopā ar uzskaitāmo vērtību atšifrējumu), apraksts, vai kolonna pieļauj NULL, un atslēgas veids (PK, FK vai PK, FK). Pirms katras tabulas norādīts, kuras funkcijas no 2.2.1 tabulas veic datu izveidi (C), nolasīšanu (R), labošanu (U) un dzēšanu (D); „nav paredzēts" nozīmē, ka šajā dokumentā nav funkcijas, kas veic attiecīgo darbību. Ja tabulas ārējā atslēga

atsaucas uz citu tabulu, aprakstā norādīts, kas notiek, dzēšot atsauces ierakstu (ON DELETE CASCADE vai RESTRICT).

3.1. tabula – tabula **lietotajs** satur visu reģistrēto lietotāju, virslietotāju un administratoru datus. Ieraksts rodas, lietotājam reģistrējoties (LM_01, LM_02) vai administratoram izveidojot virslietotāja kontu (AM_01). Funkcijas, kas veic datu darbības ar tabulu: C (izveidot): LM_01, LM_02, AM_01; R (lasīt): LM_05, LM_06, SP_07, MD_02; U (labot): LM_03, LM_08, LM_09, MD_06, MD_07, MD_08, AM_02, AM_04; D (dzēst): LM_04, AM_05.

3.1. tabula **Tabula lietotajs**

Nosaukums	**Datu tips**	**Apraksts**	**Pieļauj NULL**	**Atslēga (PK/FK)**
lietotaja_id	INTEGER	Unikāls lietotāja identifikators. Vērtība tiek ģenerēta automātiski.	Nē	PK
lietotajvards	VARCHAR(40)	Lietotāja izvēlētais lietotājvārds. Vērtībai jābūt unikālai.	Nē	
vards	VARCHAR(100)	Lietotāja vārds.	Jā	
uzvards	VARCHAR(100)	Lietotāja uzvārds.	Jā	
epasts	VARCHAR(140)	Lietotāja e-pasta adrese. Vērtībai jābūt unikālai.	Nē	
paroles_hess	VARCHAR(255)	Paroles hešs; NULL, ja lietotājs reģistrējies ar ārējo autentifikācijas pakalpojumu (OAuth2).	Jā	
dzimsanas_datums	DATE	Lietotāja dzimšanas datums.	Jā	
profila_attels	VARCHAR(255)	Saite uz profila attēla failu.	Jā	
registracijas_datums	TIMESTAMP	Konta izveides datums un laiks.	Nē	
valsts	VARCHAR(100)	Lietotāja valsts.	Jā	
pilseta	VARCHAR(100)	Lietotāja pilsēta.	Jā	
statuss	SMALLINT 0 – bloķēts 1 – aktīvs 2 – uz laiku deaktivizēts	Konta statuss.	Nē	
deaktivizets_lidz	TIMESTAMP	Datums un laiks, līdz kuram konts ir deaktivizēts; NULL, ja konts nav deaktivizēts.	Jā	
darba_laiks	VARCHAR(100)	Virslietotāja konta aktīvais darba laiks (piem., 09:00–17:00); NULL parastiem lietotājiem.	Jā	
loma	SMALLINT 0 – parasts reģistrēts lietotājs 1 – verificēts reģistrēts lietotājs 2 – virslietotājs 3 – administrators	Lietotāja loma sistēmā.	Nē	
verifikacijas_statuss	SMALLINT 0 – nav verificēts 1 – gaida pārbaudi 2 – verificēts	Lietotāja identitātes verifikācijas statuss.	Nē	
verifikacijas_datums	TIMESTAMP	Verifikācijas pabeigšanas datums un laiks; NULL, ja lietotājs nav verificēts.	Jā	

Nosaukums	Datu tips	Apraksts	Pieļauj NULL	Atslēga (PK/FK)
autentifikacijas_veids	SMALLINT 0 – e-pasts un parole 1 – Google 2 – Apple	Veids, kā lietotājs reģistrējies un pieslēdzas.	Nē	
piekrisana_gdpr	BOOLEAN	Vai lietotājs ir piekritis lietošanas noteikumiem un GDPR.	Nē	
privatuma_iestatijumi	TEXT	Lietotāja privātuma iestatījumu parametri (piem., ziņu saņemšanas preferences); NULL, ja lietotājs tos nav mainījis.	Jā	

3.2. tabula – tabula **mbti_rezultats** satur lietotāju MBTI testu rezultātus. Ieraksts rodas, lietotājam pabeidzot testu (SM_01). Funkcijas, kas veic datu darbības ar tabulu: C (izveidot): SM_01; R (lasīt): SM_02, SM_03; U (labot): nav paredzēts; D (dzēst): nav paredzēts.

3.2. tabula **Tabula mbti_rezultats**

Nosaukums	Datu tips	Apraksts	Pieļauj NULL	Atslēga (PK/FK)
mbti_rezultata_id	INTEGER	Unikāls MBTI rezultāta identifikators. Vērtība tiek ģenerēta automātiski.	Nē	PK
lietotaja_id	INTEGER	Lietotājs, kas ieguvis rezultātu (attiecība „iegūst"). Atsauce uz tabulu lietotajs. Dzēšot atsauces ierakstu, šis ieraksts tiek dzēsts (ON DELETE CASCADE).	Nē	FK
mbti_tips	CHAR(4)	MBTI personības tips (piem., INFP).	Nē	
izpildes_datums	TIMESTAMP	Testa izpildes datums un laiks.	Nē	

3.3. tabula – tabula **interese** satur interešu sarakstu, no kura lietotāji izvēlas savas intereses (LM_03). Funkcijas, kas veic datu darbības ar tabulu: C (izveidot): nav paredzēts; R (lasīt): LM_03, SM_02; U (labot): nav paredzēts; D (dzēst): nav paredzēts.

3.3. tabula **Tabula interese**

Nosaukums	Datu tips	Apraksts	Pieļauj NULL	Atslēga (PK/FK)
interese_id	INTEGER	Unikāls intereses identifikators. Vērtība tiek ģenerēta automātiski.	Nē	PK
nosaukums	VARCHAR(60)	Intereses nosaukums.	Nē	
kategorija	VARCHAR(60)	Kategorija, kurai interese pieder.	Nē	

3.4. tabula – tabula **lietotajs_interese** saista lietotājus ar viņu izvēlētajām interesēm (attiecība „norāda", m:n). Funkcijas, kas veic datu darbības ar tabulu: C (izveidot): LM_03; R (lasīt): SM_02, SM_03; U (labot): nav paredzēts; D (dzēst): LM_03.

3.4. tabula **Tabula lietotajs_interese**

Nosaukums	Datu tips	Apraksts	Pieļauj NULL	Atslēga (PK/FK)
lietotaja_id	INTEGER	Lietotājs, kas norāda interesi. Atsauce uz tabulu lietotajs. Dzēšot atsauces	Nē	PK, FK

Nosaukums	Datu tips	Apraksts	Pieļauj NULL	Atslēga (PK/FK)
		ierakstu, šis ieraksts tiek dzēsts (ON DELETE CASCADE).		
interese_id	INTEGER	Norādītā interese. Atsauce uz tabulu interese. Dzēšot atsauces ierakstu, šis ieraksts tiek dzēsts (ON DELETE CASCADE).	Nē	PK, FK

3.5. tabula – tabula **valoda** satur valodu sarakstu, no kura lietotāji izvēlas valodas, kurās runā (LM_03). Funkcijas, kas veic datu darbības ar tabulu: C (izveidot): nav paredzēts; R (lasīt): LM_03; U (labot): nav paredzēts; D (dzēst): nav paredzēts.

3.5. tabula **Tabula valoda**

Nosaukums	Datu tips	Apraksts	Pieļauj NULL	Atslēga (PK/FK)
valoda_id	INTEGER	Unikāls valodas identifikators. Vērtība tiek ģenerēta automātiski.	Nē	PK
nosaukums	VARCHAR(60)	Valodas nosaukums.	Nē	
valodas_kods	VARCHAR(10)	Valodas kods (piem., lv, en). Vērtībai jābūt unikālai.	Nē	

3.6. tabula – tabula **lietotajs_valoda** saista lietotājus ar valodām, kurās viņi runā (attiecība „runā", m:n). Funkcijas, kas veic datu darbības ar tabulu: C (izveidot): LM_03; R (lasīt): nav paredzēts; U (labot): nav paredzēts; D (dzēst): LM_03.

3.6. tabula **Tabula lietotajs_valoda**

Nosaukums	Datu tips	Apraksts	Pieļauj NULL	Atslēga (PK/FK)
lietotaja_id	INTEGER	Lietotājs, kas runā valodā. Atsauce uz tabulu lietotajs. Dzēšot atsauces ierakstu, šis ieraksts tiek dzēsts (ON DELETE CASCADE).	Nē	PK, FK
valoda_id	INTEGER	Valoda, kurā lietotājs runā. Atsauce uz tabulu valoda. Dzēšot atsauces ierakstu, šis ieraksts tiek dzēsts (ON DELETE CASCADE).	Nē	PK, FK

3.7. tabula – tabula **saderiba** satur aprēķinātos saderības rezultātus starp diviem lietotājiem. Ieraksts rodas, sistēmai aprēķinot saderību (SM_02, SM_03). Funkcijas, kas veic datu darbības ar tabulu: C (izveidot): SM_02, SM_03; R (lasīt): SM_02, SM_03; U (labot): nav paredzēts; D (dzēst): nav paredzēts.

3.7. tabula **Tabula saderiba**

Nosaukums	Datu tips	Apraksts	Pieļauj NULL	Atslēga (PK/FK)
saderibas_id	INTEGER	Unikāls saderības identifikators. Vērtība tiek ģenerēta automātiski.	Nē	PK
vertetaja_id	INTEGER	Lietotājs, kam saderība tiek aprēķināta (attiecība „vērtē"). Atsauce uz tabulu lietotajs. Dzēšot atsauces ierakstu, šis ieraksts tiek dzēsts (ON DELETE CASCADE).	Nē	FK

Nosaukums	Datu tips	Apraksts	Pieļauj NULL	Atslēga (PK/FK)
vertetais_id	INTEGER	Lietotājs, ar kuru saderība tiek aprēķināta (attiecība „tiek vērtēts"). Atsauce uz tabulu lietotajs. Dzēšot atsauces ierakstu, šis ieraksts tiek dzēsts (ON DELETE CASCADE).	Nē	FK
rezultats	SMALLINT	Saderības rezultāts procentos (0–100).	Nē	
aprekina_laiks	TIMESTAMP	Rezultāta aprēķina datums un laiks.	Nē	

3.8. tabula – tabula **saruna** satur lietotāju sarunas. Ieraksts rodas, lietotājam nosūtot pirmo ziņu citam lietotājam (CH_01). Funkcijas, kas veic datu darbības ar tabulu: C (izveidot): CH_01; R (lasīt): CH_02; U (labot): nav paredzēts; D (dzēst): nav paredzēts.

3.8. tabula **Tabula saruna**

Nosaukums	Datu tips	Apraksts	Pieļauj NULL	Atslēga (PK/FK)
sarunas_id	INTEGER	Unikāls sarunas identifikators. Vērtība tiek ģenerēta automātiski.	Nē	PK
uzsaceja_id	INTEGER	Lietotājs, kas sarunu uzsācis (attiecība „uzsāk"). Atsauce uz tabulu lietotajs. Dzēšot atsauces ierakstu, šis ieraksts tiek dzēsts (ON DELETE CASCADE).	Nē	FK
sanemeja_id	INTEGER	Lietotājs, kas saņem sarunu (attiecība „saņem"). Atsauce uz tabulu lietotajs. Dzēšot atsauces ierakstu, šis ieraksts tiek dzēsts (ON DELETE CASCADE).	Nē	FK
izveides_datums	TIMESTAMP	Sarunas izveides datums un laiks.	Nē	
sadala	SMALLINT 0 – galvenā sadaļa 1 – ziņas no neverificētiem lietotājiem	Saņēmēja sarunu sadaļa, kurā saruna tiek attēlota.	Nē	

3.9. tabula – tabula **zina** satur sarunu ziņas. Ieraksts rodas, lietotājam nosūtot ziņu (CH_01). Funkcijas, kas veic datu darbības ar tabulu: C (izveidot): CH_01; R (lasīt): CH_02; U (labot): CH_02 (piegādes statuss); D (dzēst): nav paredzēts.

3.9. tabula **Tabula zina**

Nosaukums	Datu tips	Apraksts	Pieļauj NULL	Atslēga (PK/FK)
zinas_id	INTEGER	Unikāls ziņas identifikators. Vērtība tiek ģenerēta automātiski.	Nē	PK
sarunas_id	INTEGER	Saruna, kurai ziņa pieder (attiecība „satur"). Atsauce uz tabulu saruna. Dzēšot atsauces ierakstu, šis ieraksts tiek dzēsts (ON DELETE CASCADE).	Nē	FK
sutitaja_id	INTEGER	Ziņas sūtītājs (attiecība „sūta"). Atsauce uz tabulu lietotajs. Dzēšot atsauces ierakstu, šis ieraksts tiek dzēsts (ON DELETE CASCADE).	Nē	FK
teksts	VARCHAR(1000)	Ziņas teksts; NULL, ja ziņa satur tikai pielikumu.	Jā	

Nosaukums	Datu tips	Apraksts	Pieļauj NULL	Atslēga (PK/FK)
nosutisanas_laiks	TIMESTAMP	Ziņas nosūtīšanas datums un laiks.	Nē	
piegades_statuss	SMALLINT 0 – nosūtīta 1 – izlasīta	Ziņas piegādes statuss.	Nē	
pielikuma_saite	VARCHAR(255)	Saite uz ziņas pielikuma failu; NULL, ja pielikuma nav.	Jā	

3.10. tabula – tabula **ieraksts** satur lietotāju publicētos ierakstus sociālajā plūsmā. Ieraksts rodas, lietotājam publicējot ierakstu (SP_03). Funkcijas, kas veic datu darbības ar tabulu: C (izveidot): SP_03; R (lasīt): SP_01, SP_07; U (labot): nav paredzēts; D (dzēst): MD_04.

3.10. tabula **Tabula ieraksts**

Nosaukums	Datu tips	Apraksts	Pieļauj NULL	Atslēga (PK/FK)
ieraksta_id	INTEGER	Unikāls ieraksta identifikators. Vērtība tiek ģenerēta automātiski.	Nē	PK
autora_id	INTEGER	Ieraksta autors (attiecība „publicē"). Atsauce uz tabulu lietotajs. Dzēšot atsauces ierakstu, šis ieraksts tiek dzēsts (ON DELETE CASCADE).	Nē	FK
teksts	VARCHAR(2000)	Ieraksta teksts; NULL, ja ieraksts satur tikai mediju failu.	Jā	
redzamiba	SMALLINT 0 – publisks 1 – tikai sekotājiem	Ieraksta redzamība.	Nē	
publicesanas_datums	TIMESTAMP	Ieraksta publicēšanas datums un laiks.	Nē	

3.11. tabula – tabula **medija_fails** satur ierakstiem pievienotos attēlus un video. Ieraksts rodas, lietotājam publicējot ierakstu ar failu (SP_03). Funkcijas, kas veic datu darbības ar tabulu: C (izveidot): SP_03; R (lasīt): SP_01; U (labot): nav paredzēts; D (dzēst): MD_04.

3.11. tabula **Tabula medija_fails**

Nosaukums	Datu tips	Apraksts	Pieļauj NULL	Atslēga (PK/FK)
medija_faila_id	INTEGER	Unikāls mediju faila identifikators. Vērtība tiek ģenerēta automātiski.	Nē	PK
ieraksta_id	INTEGER	Ieraksts, kuram fails pievienots (attiecība „satur"). Atsauce uz tabulu ieraksts. Dzēšot atsauces ierakstu, šis ieraksts tiek dzēsts (ON DELETE CASCADE).	Nē	FK
veids	SMALLINT 0 – attēls 1 – video	Mediju faila veids.	Nē	
augsupielades_datums	TIMESTAMP	Faila augšupielādes datums un laiks.	Nē	
saites_adrese	VARCHAR(255)	Saite uz failu.	Nē	
izmers	INTEGER	Faila izmērs baitos.	Nē	

3.12. tabula – tabula **komentars** satur komentārus pie ierakstiem. Ieraksts rodas, lietotājam komentējot ierakstu (SP_05). Funkcijas, kas veic datu darbības ar tabulu: C (izveidot): SP_05; R (lasīt): SP_01; U (labot): nav paredzēts; D (dzēst): MD_04.

3.12. tabula **Tabula komentars**

Nosaukums	Datu tips	Apraksts	Pieļauj NULL	Atslēga (PK/FK)
komentara_id	INTEGER	Unikāls komentāra identifikators. Vērtība tiek ģenerēta automātiski.	Nē	PK
ieraksta_id	INTEGER	Ieraksts, pie kura komentārs pievienots (attiecība „saņem"). Atsauce uz tabulu ieraksts. Dzēšot atsauces ierakstu, šis ieraksts tiek dzēsts (ON DELETE CASCADE).	Nē	FK
autora_id	INTEGER	Komentāra autors (attiecība „raksta"). Atsauce uz tabulu lietotajs. Dzēšot atsauces ierakstu, šis ieraksts tiek dzēsts (ON DELETE CASCADE).	Nē	FK
teksts	VARCHAR(500)	Komentāra teksts.	Nē	
izveides_datums	TIMESTAMP	Komentāra izveides datums un laiks.	Nē	

3.13. tabula – tabula **ieraksta_patik** saglabā, kuri lietotāji ir atzīmējuši kuru ierakstu ar „patīk" (attiecība „atzīmē patīk", m:n). Ieraksti rodas, lietotājam atzīmējot ierakstu (SP_04). Funkcijas, kas veic datu darbības ar tabulu: C (izveidot): SP_04; R (lasīt): SP_01; U (labot): nav paredzēts; D (dzēst): SP_04.

3.13. tabula **Tabula ieraksta_patik**

Nosaukums	Datu tips	Apraksts	Pieļauj NULL	Atslēga (PK/FK)
lietotaja_id	INTEGER	Lietotājs, kas atzīmējis ierakstu. Atsauce uz tabulu lietotajs. Dzēšot atsauces ierakstu, šis ieraksts tiek dzēsts (ON DELETE CASCADE).	Nē	PK, FK
ieraksta_id	INTEGER	Atzīmētais ieraksts. Atsauce uz tabulu ieraksts. Dzēšot atsauces ierakstu, šis ieraksts tiek dzēsts (ON DELETE CASCADE).	Nē	PK, FK

3.14. tabula – tabula **kopigosana** saglabā, kuri lietotāji ir kopīgojuši kuru ierakstu (attiecība „kopīgo", m:n). Ieraksti rodas, lietotājam kopīgojot ierakstu (SP_02). Funkcijas, kas veic datu darbības ar tabulu: C (izveidot): SP_02; R (lasīt): SP_01; U (labot): nav paredzēts; D (dzēst): nav paredzēts.

3.14. tabula **Tabula kopigosana**

Nosaukums	Datu tips	Apraksts	Pieļauj NULL	Atslēga (PK/FK)
lietotaja_id	INTEGER	Lietotājs, kas kopīgo ierakstu. Atsauce uz tabulu lietotajs. Dzēšot atsauces ierakstu, šis ieraksts tiek dzēsts (ON DELETE CASCADE).	Nē	PK, FK
ieraksta_id	INTEGER	Kopīgotais ieraksts. Atsauce uz tabulu ieraksts. Dzēšot atsauces ierakstu, šis ieraksts tiek dzēsts (ON DELETE CASCADE).	Nē	PK, FK
papildu_teksts	VARCHAR(500)	Lietotāja pievienotais papildu teksts; NULL, ja nav pievienots.	Jā	

3.15. tabula – tabula **seko** saglabā, kuri lietotāji seko kuriem lietotājiem (attiecība „seko", m:n). Ieraksti rodas, lietotājam uzsākot sekošanu (SP_06). Funkcijas, kas veic datu darbības ar tabulu: C (izveidot): SP_06; R (lasīt): nav paredzēts; U (labot): nav paredzēts; D (dzēst): nav paredzēts.

3.15. tabula **Tabula seko**

Nosaukums	**Datu tips**	**Apraksts**	**Pieļauj NULL**	**Atslēga (PK/FK)**
sekotaja_id	INTEGER	Lietotājs, kas seko. Atsauce uz tabulu lietotajs. Dzēšot atsauces ierakstu, šis ieraksts tiek dzēsts (ON DELETE CASCADE).	Nē	PK, FK
sekojama_id	INTEGER	Lietotājs, kuram seko. Atsauce uz tabulu lietotajs. Dzēšot atsauces ierakstu, šis ieraksts tiek dzēsts (ON DELETE CASCADE).	Nē	PK, FK

3.16. tabula – tabula **blokesana** saglabā, kuri lietotāji ir bloķējuši kuru lietotāju čatā (attiecība „bloķē čatā", m:n). Ieraksti rodas, lietotājam bloķējot citu lietotāju (CH_03). Funkcijas, kas veic datu darbības ar tabulu: C (izveidot): CH_03; R (lasīt): CH_01; U (labot): nav paredzēts; D (dzēst): nav paredzēts.

3.16. tabula **Tabula blokesana**

Nosaukums	**Datu tips**	**Apraksts**	**Pieļauj NULL**	**Atslēga (PK/FK)**
bloketaja_id	INTEGER	Lietotājs, kas veic bloķēšanu. Atsauce uz tabulu lietotajs. Dzēšot atsauces ierakstu, šis ieraksts tiek dzēsts (ON DELETE CASCADE).	Nē	PK, FK
bloketa_id	INTEGER	Lietotājs, kuru bloķē. Atsauce uz tabulu lietotajs. Dzēšot atsauces ierakstu, šis ieraksts tiek dzēsts (ON DELETE CASCADE).	Nē	PK, FK

3.17. tabula – tabula **lokacija** satur vietas, kurās notiek tikšanās vai uz kurām dodas ceļojumu grupas. Ieraksts rodas, lietotājam izveidojot tikšanos vai ceļojumu grupu (ET_01, ET_03). Funkcijas, kas veic datu darbības ar tabulu: C (izveidot): ET_01, ET_03; R (lasīt): ET_02, ET_04, MP_01; U (labot): nav paredzēts; D (dzēst): nav paredzēts.

3.17. tabula **Tabula lokacija**

Nosaukums	**Datu tips**	**Apraksts**	**Pieļauj NULL**	**Atslēga (PK/FK)**
lokacijas_id	INTEGER	Unikāls lokācijas identifikators. Vērtība tiek ģenerēta automātiski.	Nē	PK
platums	NUMERIC(9,6)	Ģeogrāfiskais platums.	Nē	
garums	NUMERIC(9,6)	Ģeogrāfiskais garums.	Nē	
adrese	VARCHAR(200)	Vietas adrese; NULL, ja adrese nav norādīta.	Jā	
valsts	VARCHAR(100)	Valsts, kurā vieta atrodas.	Nē	
pilseta	VARCHAR(100)	Pilsēta, kurā vieta atrodas.	Nē	

3.18. tabula – tabula **tiksanas** satur lietotāju izveidotās tikšanās un aktivitātes. Ieraksts rodas, lietotājam izveidojot tikšanos (ET_01). Funkcijas, kas veic datu darbības ar tabulu: C (izveidot): ET_01; R (lasīt): ET_02; U (labot): nav paredzēts; D (dzēst): MD_04.

3.18. tabula **Tabula tiksanas**

Nosaukums	**Datu tips**	**Apraksts**	**Pieļauj NULL**	**Atslēga (PK/FK)**
tiksanas_id	INTEGER	Unikāls tikšanās identifikators. Vērtība tiek ģenerēta automātiski.	Nē	PK
organizatora_id	INTEGER	Tikšanās organizators (attiecība „organizē"). Atsauce uz tabulu lietotajs. Dzēšot atsauces ierakstu, šis ieraksts tiek dzēsts (ON DELETE CASCADE).	Nē	FK
lokacijas_id	INTEGER	Tikšanās norises vieta (attiecība „notiek"). Atsauce uz tabulu lokacija. Atsauces ierakstu nevar dzēst, kamēr uz to atsaucas citi ieraksti (ON DELETE RESTRICT).	Nē	FK
nosaukums	VARCHAR(100)	Tikšanās nosaukums.	Nē	
sakuma_laiks	TIMESTAMP	Tikšanās sākuma datums un laiks.	Nē	
veids	VARCHAR(60)	Aktivitātes veids vai kategorija.	Nē	
apraksts	VARCHAR(1000)	Tikšanās apraksts.	Nē	
dalibnieku_limits	INTEGER	Maksimālais dalībnieku skaits; NULL, ja ierobežojuma nav.	Jā	

3.19. tabula – tabula **tiksanas_dalibnieks** saglabā, kuri lietotāji ir pieteikušies kurām tikšanām (attiecība „piedalās", m:n). Ieraksti rodas, lietotājam pieteikties tikšanās (ET_02). Funkcijas, kas veic datu darbības ar tabulu: C (izveidot): ET_02; R (lasīt): ET_02; U (labot): nav paredzēts; D (dzēst): nav paredzēts.

3.19. tabula **Tabula tiksanas_dalibnieks**

Nosaukums	**Datu tips**	**Apraksts**	**Pieļauj NULL**	**Atslēga (PK/FK)**
lietotaja_id	INTEGER	Lietotājs, kas piedalās tikšanās. Atsauce uz tabulu lietotajs. Dzēšot atsauces ierakstu, šis ieraksts tiek dzēsts (ON DELETE CASCADE).	Nē	PK, FK
tiksanas_id	INTEGER	Tikšanās, kurai lietotājs pieteicies. Atsauce uz tabulu tiksanas. Dzēšot atsauces ierakstu, šis ieraksts tiek dzēsts (ON DELETE CASCADE).	Nē	PK, FK

3.20. tabula – tabula **celojuma_grupa** satur lietotāju izveidotās ceļojumu grupas. Ieraksts rodas, lietotājam izveidojot ceļojuma grupu (ET_03). Funkcijas, kas veic datu darbības ar tabulu: C (izveidot): ET_03; R (lasīt): ET_04; U (labot): nav paredzēts; D (dzēst): MD_04.

3.20. tabula **Tabula celojuma_grupa**

Nosaukums	**Datu tips**	**Apraksts**	**Pieļauj NULL**	**Atslēga (PK/FK)**
grupas_id	INTEGER	Unikāls ceļojuma grupas identifikators. Vērtība tiek ģenerēta automātiski.	Nē	PK

Nosaukums	Datu tips	Apraksts	Pieļauj NULL	Atslēga (PK/FK)
veidotaja_id	INTEGER	Grupas izveidotājs (attiecība „veido”). Atsauce uz tabulu lietotajs. Dzēšot atsauces ierakstu, šis ieraksts tiek dzēsts (ON DELETE CASCADE).	Nē	FK
galamerka_lokacijas_id	INTEGER	Ceļojuma galamērķis (attiecība „galamērķis”). Atsauce uz tabulu lokacija. Atsauces ierakstu nevar dzēst, kamēr uz to atsaucas citi ieraksti (ON DELETE RESTRICT).	Nē	FK
nosaukums	VARCHAR(100)	Grupas nosaukums.	Nē	
apraksts	VARCHAR(1000)	Grupas apraksts un mērķi; NULL, ja nav norādīts.	Jā	
sakuma_datums	DATE	Ceļojuma sākuma datums.	Nē	
beigu_datums	DATE	Ceļojuma beigu datums.	Nē	

3.21. tabula – tabula **grupas_dalibnieks** saglabā, kuri lietotāji ir pievienojušies kurām ceļojumu grupām (attiecība „pievienojas”, m:n). Ieraksti rodas, lietotājam pievienojoties grupai (ET_04). Funkcijas, kas veic datu darbības ar tabulu: C (izveidot): ET_04; R (lasīt): ET_04; U (labot): nav paredzēts; D (dzēst): nav paredzēts.

3.21. tabula **Tabula grupas_dalibnieks**

Nosaukums	Datu tips	Apraksts	Pieļauj NULL	Atslēga (PK/FK)
lietotaja_id	INTEGER	Lietotājs, kas pievienojies grupai. Atsauce uz tabulu lietotajs. Dzēšot atsauces ierakstu, šis ieraksts tiek dzēsts (ON DELETE CASCADE).	Nē	PK, FK
grupas_id	INTEGER	Ceļojuma grupa, kurai lietotājs pievienojies. Atsauce uz tabulu celojuma_grupa. Dzēšot atsauces ierakstu, šis ieraksts tiek dzēsts (ON DELETE CASCADE).	Nē	PK, FK

DOKUMENTĀRĀ LAPA

IZMANTOTĀ LITERATŪRA UN AVOTI

[1] SIA „Latvijas standarts” (LVS); (1996), “LVS 68:1996 “Programmatūras prasību specifikācijas ceļvedis”. Skatīts: 2026. gada 21. septembris. [Tiešsaiste]. Pieejams: https://www.lvs.lv/products/85

[2] SIA „Latvijas standarts” (LVS); (1996), “LVS 72:1996 “Ieteicamā prakse programmatūras projektējuma aprakstīšanai”. Skatīts: 2026. gada 21. septembris. [Tiešsaiste]. Pieejams: https://www.lvs.lv/products/89

PIELIKUMI

Apliecinājums

Es apliecinu, ka bakalaura darbs „Ceļojumu plānošanas un ceļabiedru meklēšanas platforma“ ir izstrādāts patstāvīgi Latvijas Universitātē Eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultātes Datorikas nodaļā, izmantojot tikai darbā norādītos informācijas avotus, un tas ir mans oriģināldarbs.
Iesniedzot šo darbu Latvijas Universitātes informācijas sistēmās, autentificējoties ar saviem piekļuves datiem, apliecinu savu identitāti un to, ka iesniegtā darba elektroniskā versija ir galīgā un autentiskā darba versija.

Madara Luize Verpakovska
Viktorija Mihailova
Dāvis Reinis
Mariuss Krasavcevs
Annija Maslovska